

EE0501电路理论 电阻电路部分 课程笔记

uu-matter543

2025-2026-2

目录

1 基本概念和基本规律	4
1.1 电路和电路模型	4
1.1.1 实际电路与电路模型	4
1.1.2 集中参数电路	4
1.2 电路变量	4
1.2.1 电流及其参考方向	4
1.2.2 电压及其参考方向	5
1.2.3 功率和能量	5
1.3 电路基本规律	6
1.3.1 电路图论	6
1.3.2 基尔霍夫定律	7
1.3.3 关联矩阵与基尔霍夫定律的矩阵形式	7
1.3.4 特勒根定理	7
1.4 电路元件约束关系	8
1.4.1 电阻元件	8
1.4.2 独立电源	9
1.4.3 基本波形	9
1.4.4 受控电源	9
1.4.5 运算放大器	11
1.4.6 理想变压器	12
1.4.7 负转换器与回转器	13
1.5 支路分析法	14

2 电路的基本分析方法	16
2.1 电路的分类	16
2.2 电路的等效变换	16
2.2.1 多端电路的外特性	16
2.2.2 等效电路	16
2.2.3 电阻的等效	16
2.2.4 独立电源的等效	17
2.2.5 独立电源与电阻的串并联	18
2.2.6 无伴独立电压源的转移	19
2.2.7 无伴独立电流源的转移	22
2.2.8 T 形电路和 Π 形电路的等效变换	22
2.2.9 含等电压结点和零电流支路电路的等效变换	26
2.2.10 含有受控源的电路的等效变换	27
2.3 回路分析法	29
2.4 结点分析法	32
2.5 (*)回路分析法的矩阵形式	36
2.5.1 一般支路的特性方程	36
2.5.2 基本回路矩阵	37
2.5.3 电阻网络的回路方程	37
2.6 (*)割集分析的矩阵方法	37
2.6.1 结点分析的矩阵方法	38
2.6.2 基本割集矩阵	38
2.6.3 电导网络的割集方程	38
2.7 电路的对偶性	39
2.7.1 对偶性的基本概念	39
2.7.2 (*)平面电路的对偶电路	39
2.8 端口特性分析	40
2.8.1 一端口电路的 VCR 及等效电路	40
2.8.2 二端口电路的一般特性	41
2.8.3 二端口电路的开路电阻矩阵和短路电导矩阵	41
2.8.4 二端口电路的混合参数矩阵	43
2.8.5 二端口电路的传输矩阵	44
2.8.6 二端口参数之间的关系	44
2.8.7 二端口电路的互联	44
2.8.8 二端口电路的端接	47

3 电路定理	48
3.1 齐次性定理和叠加定理	48
3.1.1 齐次性定理	48
3.1.2 叠加定理	48
3.2 置换定理	51
3.3 戴维宁定理和诺顿定理	54
3.3.1 戴维宁定理	54
3.3.2 诺顿定理	54
3.3.3 戴维宁定理和诺顿定理的应用	54
3.4 互易定理	56
3.5 最大功率传输定理	58

1 基本概念和基本规律

1.1 电路和电路模型

1.1.1 实际电路与电路模型

电路：将电子器件相互连接所构成的电流通路

电路模型图：将实际电路中的电子器件用模型符号表示而画出的图形

1.1.2 集中参数电路

集中参数元件：当实际电路的尺寸 d 远小于其使用时电磁量的最高工作频率 f 对应的波长 $\lambda = \frac{c}{f}$ （即 $d \ll \lambda$ ）时，可不必考虑电磁量的空间分布，对应的元件称为集中参数元件

集中参数电路：由集中参数元件组成的电路。在集中参数电路中，电路变量是时间的参数

分布参数电路：电路变量是时间、空间的参数

例 调频接收机用 2m 的馈线与天线相连接。当接收信号的频率为 100MHz 时，所用的馈线能否用集中参数电路建模？

解 $\lambda = \frac{c}{f} = 3\text{m}$ ，不满足 $d \ll \lambda$ ，所以不能用集中参数电路建模

通常而言， $20d < \lambda$ 时可视为集中参数电路

集中参数元件的性质：任意时刻流入该元件的电流与流出该元件的电流大小相等

1.2 电路变量

1.2.1 电流及其参考方向

电流：单位时间内通过导体横截面的电荷量，用 i 表示，定义式为

$$i = \frac{dq}{dt}$$

电流的单位为安培[安]，符号为 A

直流电流：电流的方向和大小不随时间发生变化，可用 I 表示，简写为 DC

交流电流：电流的方向和大小随时间发生变化，简写为 AC

参考方向：假定的正电荷运动的方向。若实际电流与参考电流方向相同，则电流的数值为正值；若实际电流与参考电流方向相反，则电流的数值为负值

1.2.2 电压及其参考方向

电压：电路中两点之间的电位差，决定式为

$$u_{ab} = \varphi_a - \varphi_b$$

电压也是电场力将单位正电荷由电路中的一点移动到另一点所做的功，定义式为

$$u = \frac{dw}{dq}$$

电压的单位为伏特[伏]，符号为 V

参考方向：假定的电位降低的方向。若实际电压与参考电压方向相同，则电压的数值为正值；若实际电压与参考电压方向相反，则电压的数值为负值

关联参考方向：电流参考方向与电压参考方向一致，即电流的方向是从电压的+极流向-极

1.2.3 功率和能量

功率：电场力做功的速率，定义式为

$$p = \frac{dw}{dt}$$

根据定义式可推导计算式

$$p = \frac{dw}{dt} = \frac{dw}{dq} \frac{dq}{dt} = ui$$

功率的单位为瓦特[瓦]，符号为 W

功率与参考方向：当电压与电流取关联的参考方向时，支路所吸收的功率为 ui

功率是代数量， $p > 0$ 时支路吸收能量， $p < 0$ 时支路发出能量

课堂练习 选择正确的答案 ()



- A 左图支路发出 5 W，右图支路发出 5 W
- B 左图支路吸收 5 W，右图支路发出 5 W
- C 左图支路发出 5 W，右图支路吸收 5 W
- D 左图支路吸收 5 W，右图支路吸收 5 W

解 左图电压电流是关联的参考方向，因此吸收 $5\text{ V} \times (-1\text{ A}) = -5\text{ W}$ ，即发出 5 W；右图与左图相反，即吸收 5 W。正确答案是 C。

1.3 电路基本规律

1.3.1 电路图论

图：结点和支路的集合，每条支路的两端为结点。画图时，支路用线段表示，结点用点表示

若图的表示中，任意两条支路在非结点处不相交，则称为**平面图**

连通图：任意两个结点之间均存在由支路构成的路径的图

有向图与无向图：有向图是各支路都有参考方向的图，否则为无向图

子图：设图 G ，若图 G_i 中的结点和支路都来自 G ，称 G_i 是 G 的子图

树：图的包含所有结点、不含回路、连通的子图，称为图的一个树

树的边称为树枝，其余的支路称为连枝，连枝的集合称为余树或补树

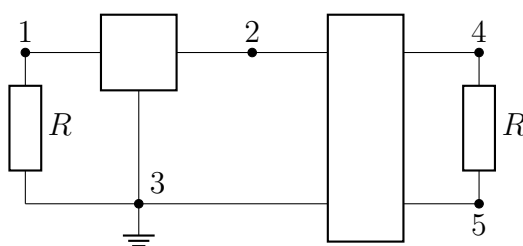
回路：图中由支路构成的闭合路径；若回路限定的区域内没有支路，则称为**网孔**

选定图的树后，只包含 1 条连枝，其余支路均为树枝的回路，称为**基本回路**

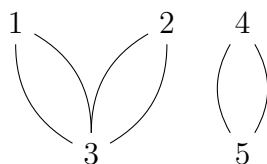
割集：支路的集合，满足：去掉该集的所有支路后，图不再连通；保留任意支路，图仍连通

选定图的树后，只包含 1 条树枝，其余支路均为连枝的割集，称为**基本割集**

课堂练习 画出以下电路的拓扑图：



解 4 和 5 处的电流大小相等，因此右边电路黑盒可视为二端口元件，如下图 2-3 右侧边和 4-5 左侧边表示右侧电路黑盒



电路图论的基本结论：设 G 有 n 个结点， b 条支路，给定 G 的树 T ，有

- 在 G 的任意两个结点之间，总有 T 的树枝组成的唯一路径
- 树枝数 $n - 1$ ，连枝数 $b - n + 1$
- 基本回路数 $b - n + 1$ ，基本割集数 $n - 1$

1.3.2 基尔霍夫定律

基尔霍夫电流定律 (KCL): 集中参数电路中的任意结点满足在任意时刻流入该结点的电流之和等于流出该结点的电流之和, 即 $\sum i(t) = 0$

广义 KCL: 基尔霍夫电流定律对集中参数电路的割集、闭合面均成立

基尔霍夫电压定律 (KVL): 集中参数电路中的任意回路满足在任意时刻沿回路的各支路电压的代数和为零, 即 $\sum u(t) = 0$

KCL, KVL 与电路图论:

- 基本割集数 $n - 1 \Rightarrow$ 可列写 $n - 1$ 个独立的 KCL 方程
- 基本回路数 $b - n + 1 \Rightarrow$ 可列写 $b - n + 1$ 个独立的 KVL 方程
- 总共可由 KCL 和 KVL 得到 b 个独立的方程

电路方程的独立性和完备性:

- 拓扑约束: KCL 与 KVL, 可得到 b 个独立的方程
- 元件约束: VCR, 可得到 b 个独立的方程
- 联合求解可得 $2b$ 个方程, 用于求解 b 条支路的电压电流, 共 $2b$ 个变量

1.3.3 关联矩阵与基尔霍夫定律的矩阵形式

关联矩阵: 描述结点与支路对应关系的矩阵 $\mathbf{A}_a = \{a_{ij}\}_{n \times b}$, 其中

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & n_i \rightarrow b_j \\ -1 & n_i \leftarrow b_j \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

箭头表示电流参考方向, 即电流流出结点或流入结点; $a_{ij} = 0$ 表示结点与支路无关联

$r(\mathbf{A}_a) = n - 1$, 可删除任意 1 行得到满秩矩阵, 该矩阵称为**降阶关联矩阵**, 表示为 $\mathbf{A}$

KCL 的矩阵形式: 设支路电流向量 $\mathbf{i}_b = \{i_k\}_{b \times 1}$, 其中 i_k 表示支路 k 的电流, 则有 $\mathbf{A}\mathbf{i}_b = \mathbf{0}$

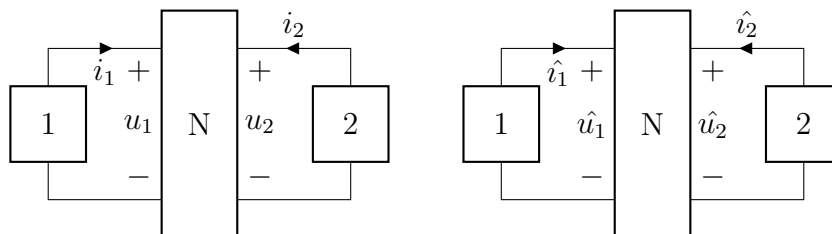
KVL 的矩阵形式: 取某一结点作为参考结点, 设支路电压向量 $\mathbf{u}_b = \{u_k\}_{b \times 1}$, 其中 u_k 表示支路 k 的电压; 设结点电压向量 $\mathbf{u}_n = \{u_{nk}\}_{(n-1) \times 1}$, 其中 u_{nk} 表示结点 k 相对于参考结点的电压, 则有 $\mathbf{u}_b = \mathbf{A}^T \mathbf{u}_n$

1.3.4 特勒根定理

功率定理: 设集中参数电路的各支路电压电流取关联参考方向, 则任意时刻各支路吸收功率的代数和为零, 即 $\sum_b u_b(t)i_b(t) = 0$

似功率定理: 设两个同构的集中参数电路的各支路电压电流取关联参考方向, 则任意时刻一个电路的电压与另一个电路的电流乘积的代数和为零, 即 $\sum_b \hat{u}_b(t)i_b(t) = \sum_b u_b(t)\hat{i}_b(t) = 0$

例 网络 N 仅含电阻, 证明 $u_1 \hat{i}_1 + u_2 \hat{i}_2 = \hat{u}_1 \hat{i}_1 + \hat{u}_2 \hat{i}_2$



解 对两图分别列写似功率方程有

$$-u_1 \hat{i}_1 - u_2 \hat{i}_2 + \sum_{k=3}^b u_k \hat{i}_k = -u_1 \hat{i}_1 - u_2 \hat{i}_2 + \sum_{k=3}^b R_k \hat{i}_k \hat{i}_k = 0$$

$$-\hat{u}_1 \hat{i}_1 - \hat{u}_2 \hat{i}_2 + \sum_{k=3}^b \hat{u}_k \hat{i}_k = -\hat{u}_1 \hat{i}_1 - \hat{u}_2 \hat{i}_2 + \sum_{k=3}^b R_k \hat{i}_k \hat{i}_k = 0$$

两式相减即证

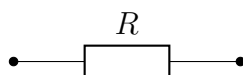
1.4 电路元件约束关系

电压 u 、电流 i 、电荷 q 、磁链 ψ 是最基本的电路变量, 则应当有 6 种关系

其中 $i = \frac{dq}{dt}$ 是电流的定义式, $u = \frac{d\psi}{dt}$ 是法拉第电磁感应定律, 其余关系定义为元件:
电阻元件 $f(u, i) = 0$, 电容元件 $f(q, u) = 0$, 电感元件 $f(\psi, i) = 0$, 忆阻元件 $f(\psi, q) = 0$

1.4.1 电阻元件

电阻元件: 其元件约束可以用唯一的 $f(u, i) = 0$ 表征, 电路符号如下图所示



若电阻元件可由 $u(t) = Ri(t)$ 或 $i(t) = Gu(t)$ 约束, 则称为线性非时变电阻元件

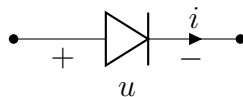
R 称为电阻, 单位为欧姆[欧], 符号为 Ω ; G 称为电导, 单位为西门子[西], 符号为 S

短路: $R = 0, G = \infty$, i 有限时 $u = 0$ 开路: $R = \infty, G = 0$, u 有限时 $i = 0$

电阻的功率: $p = ui = i^2 R = \frac{u^2}{R}$, 因此电阻的功率与电压电流的参考方向无关

有源与无源: 若 $\forall t, w(t) \geq 0$, 则称为无源元件, 否则是有源元件

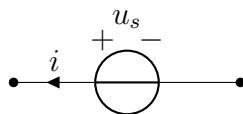
理想二极管: 单向导通的元件, 电压电流关系满足: 当 $i > 0$ 时 $u = 0, R = 0$; 当 $u < 0$ 时 $R \rightarrow \infty, i \rightarrow 0$, 电路符号如下图所示, 注意电路符号与二极管方向的关系



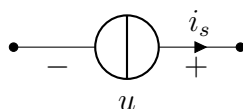
1.4.2 独立电源

独立电源：端电压或内电流不受电路其它部分的电路变量影响的供能元件

电压源：端电压是常量或时间的函数，其 VCR 表示为 $u = u_s$ ，不可短路，电路符号如下



电流源：内电流是常量或时间的函数，其 VCR 表示为 $i = i_s$ ，不可开路，电路符号如下



1.4.3 基本波形

单位阶跃函数，延时单位阶跃函数：用于描述理想开关的行为、分段常量信号等

$$\varepsilon(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases} \quad \varepsilon(t - t_0) = \begin{cases} 0 & t < t_0 \\ 1 & t > t_0 \end{cases}$$

单位冲激函数，延时单位冲激函数：奇异函数，用微积分方式定义

$$\begin{cases} \delta(t) = 0 & t \neq 0 \\ \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} \delta(t - t_0) = 0 & t \neq t_0 \\ \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) dt = 1 \end{cases}$$

- 微积分性质： $\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = \varepsilon(t)$ $\frac{d}{dt} \varepsilon(t) = \delta(t)$

- 筛分性质： $\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t) dt = f(0)$ ，可表示任意时刻的波形 $f(t) = \int_0^t f(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$

单位斜坡函数：对单位阶跃函数积分的结果

$$r(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ t & t > 0 \end{cases}$$

对偶冲激函数：对单位冲激函数积分的结果

正弦波形： $f(t) = A_m \cos(\omega t + \varphi)$ ，其中 A_m 称为振幅， ω 称为角频率， φ 称为初相位

1.4.4 受控电源

受控电源：端电压或内电流受到电路其它部分的电路变量影响的供能元件

常见的受控电源包括压控电压源 (VCVS)、流控电压源 (CCVS)、压控电流源 (VCCS)、流控电流源 (CCCS)，依次如下列图所示 (u_1, i_1 是其他支路的电压电流)

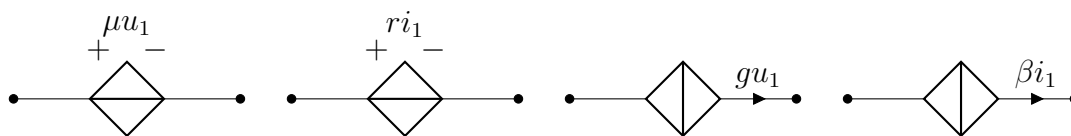
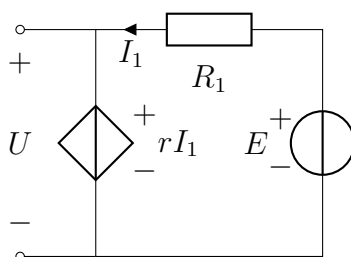


图 1: 压控电压源、流控电压源、压控电流源、流控电流源

μ 称为电压放大倍数, r 称为转移电阻, g 称为转移电导, β 称为电流放大倍数, 一般均为常数 (受控电源是线性非时变元件)。受控电源是有源元件

例 求图示电路中的电压 U



解法一 根据 KVL 有 $E - r I_1 - R_1 I_1 = 0$ 得 $I_1 = \frac{E}{r + R_1}$ 所以 $U = \frac{r E}{r + R_1}$

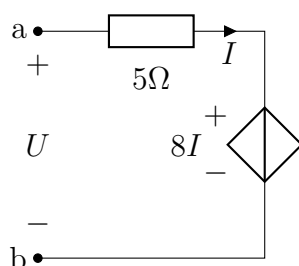
解法二 根据 KCL 有 $I_1 = \frac{U_R}{R_1} = \frac{E - r I_1}{R_1}$ 得 $I_1 = \frac{E}{r + R_1}$ 所以 $U = \frac{r E}{r + R_1}$

解法三 根据电阻 VCR 有 $R_1 I_1 = U_R = E - r I_1$ 得 $I_1 = \frac{E}{r + R_1}$ 所以 $U = \frac{r E}{r + R_1}$

解法四 根据受控源 VCR 有 $r I_1 = E - R_1 I_1$ 得 $I_1 = \frac{E}{r + R_1}$ 所以 $U = \frac{r E}{r + R_1}$

解法五 根据电压源 VCR 有 $E = r I_1 + R_1 I_1$ 得 $I_1 = \frac{E}{r + R_1}$ 所以 $U = \frac{r E}{r + R_1}$

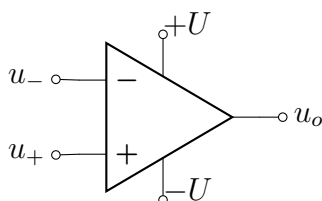
课堂练习 求图示电路中 a, b 端等效电阻



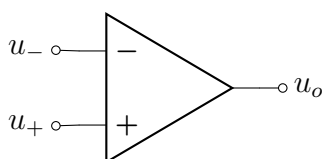
解 等效电阻 $R_{ab} = \frac{U_{ab}}{I_{ab}} = \frac{U}{I}$ 而 $U - 5I - 8I = 0$ 所以等效电阻 $R_{ab} = 13\Omega$

1.4.5 运算放大器

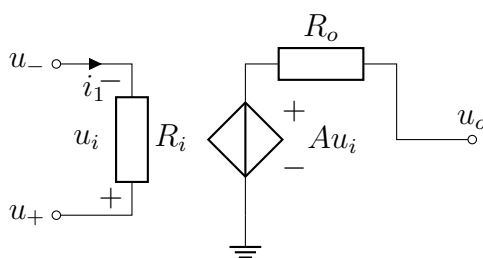
运算放大器的电路符号如下，其中 u_- 为反向输入端， u_+ 为同向输入端， u_o 为输出端，满足 $u_o = A(u_+ - u_-)$ ，其中 A 称为放大倍数



运算放大器是有源元件，电路符号图中一般省略工作电源，表示为：



运放的内部原理如图，运放工作时，若 u_i 较小，则受控源输出 Au_i ，称为线性工作区；若 u_i 较大，则受控源输出电压饱和，为常数 U_S ，称为饱和工作区

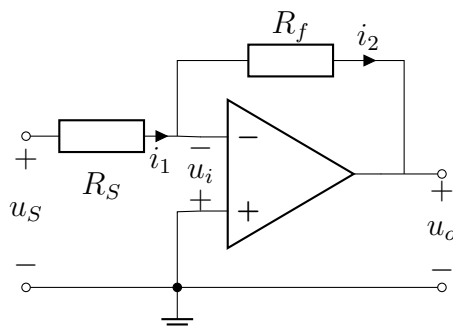


理想运算放大器的放大倍数 $A \rightarrow \infty$ ，因此有以下特性：

- $u_+ - u_- \rightarrow 0$ ，输入端之间相当于短路，称为**虚短**
- $R_i \rightarrow +\infty, R_o \rightarrow 0$ ，输入端之间相当于开路，称为**虚断**

反相放大器：如图所示

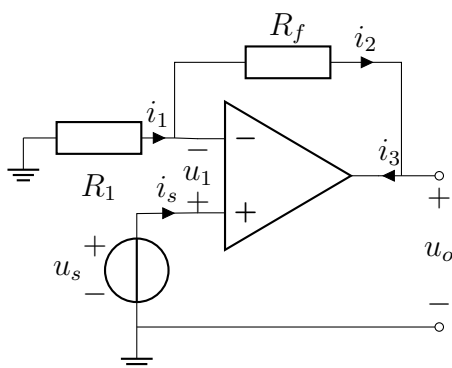
根据虚断原理 $i_1 = i_2$ ，根据虚短原理 $u_i = 0$ ，有 $u_s = i_1 R_s$ ，所以 $u_o = -i_2 R_f = -\frac{u_s}{R_s} R_f$ ，可实现反相电压放大效果，且放大倍数的代数值为 $-\frac{R_f}{R_s}$



同相放大器：如图所示

根据虚短原理 $u_1 = 0$ ，所以 $u_s = -i_1 R_1$ ；根据虚断原理 $i_1 = i_2$ ，所以 $u_o = u_s - i_2 R_f = u_s + \frac{u_s}{R_1} R_f = \frac{R_1 + R_f}{R_1} u_s$ ，可实现同相电压放大效果

运放吸收的功率： $p = u_1 i_s + u_o i_3$ ，根据虚断 $u_1 = 0$ ，再根据 KCL $i_1 = i_2 = i_3 = -\frac{u_s}{R_1}$ ，所以 $p = u_o i_3 = \frac{R_1 + R_f}{R_1} u_s \times \left(-\frac{u_s}{R_1}\right) = -\frac{R_1 + R_f}{R_1^2} u_s^2$ ，这也佐证了运放是有源元件

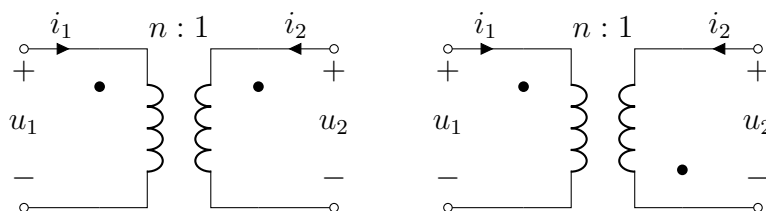


1.4.6 理想变压器

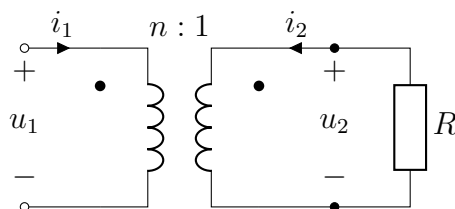
理想变压器是实际变压器的理想化模型，参数为变压比 $n : 1$ ，电路符号如下图所示

“.”标注同名端，表示线圈绕制方向关系。下面左图中 $u_1 = nu_2$ ，右图中 $u_1 = -nu_2$

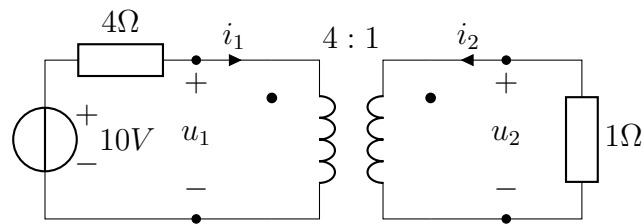
理想变压器是无源元件，只用于传输能量，是非能元件，电流关系有左图中 $i_1 = -\frac{1}{n} i_2$ ，右图中 $i_1 = \frac{1}{n} i_2$ 。由于只是电路模型，元件能否工作与电流是直流还是交流无关



转移阻抗有如下关系：在下图中 u_1 端口的等效电阻 $R_1 = \frac{u_1}{i_1} = \frac{nu_2}{-\frac{1}{n}i_2} = n^2 R$



例 求图中的 u_2



解法一 直接列写电路方程

$$\begin{cases} 10 - 4i_1 = 4 - i_2 \\ i_1 = -\frac{1}{4}i_2 \end{cases}$$

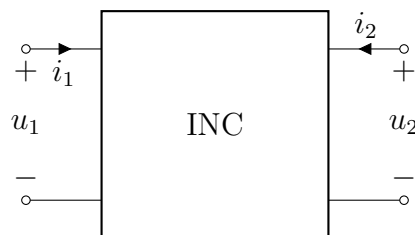
解法二 利用阻抗变换性质

$$10 = (4 + 4^2 \times 1)i_1$$

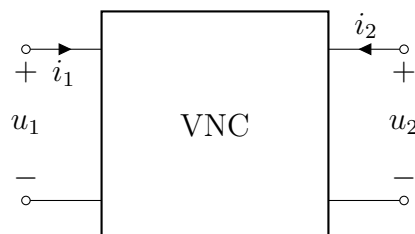
两种方法均可得到 $u_2 = 2\text{V}$

1.4.7 负转换器与回转器

电流反向负转换器：如下图所示，满足 $u_1 = u_2, i_1 = i_2$

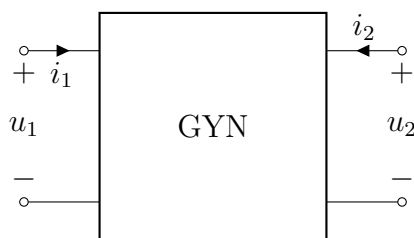


电压反向负转换器：如下图所示，满足 $u_1 = -u_2, i_1 = -i_2$



负转换器的应用：可用于实现负电阻

理想回转器：如下图所示，满足 $u_1 = -ri_2, u_2 = ri_1$



1.5 支路分析法

电路分析过程：

1. 根据拓扑结构、元件特性、输入激励
2. 求解支路电流、支路电压
3. 研究网络性质

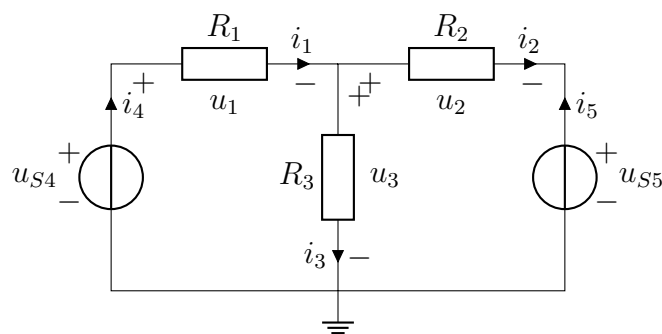
电路分析方法：

1. 根据 KCL、KVL、VCR
2. 列写电路方程，求解电路方程
3. 最终目的是得到各支路电流、电压

支路电流法：以支路电流为变量，未知电流用电压与支路 VCR 表示，联立方程求解电路

支路电压法：以支路电压为变量，未知电压用电流与支路 VCR 表示，联立方程求解电路

例 用支路电流法求解各支路电流，其中 $R_1 = R_2 = 3\Omega$, $R_3 = 2\Omega$, $u_{S4} = 8\text{ V}$, $u_{S5} = 7\text{ V}$



解

$$\begin{cases} i_1 = i_4 \\ i_1 = i_2 + i_3 \\ i_2 + i_5 = 0 \\ i_1 R_1 + i_3 R_3 - u_{S4} = 0 \\ -i_3 R_3 + i_2 R_2 + u_{S5} = 0 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} i_1 = \frac{26}{21} \text{ A} \\ i_2 = -\frac{19}{21} \text{ A} \\ i_3 = \frac{15}{7} \text{ A} \\ i_4 = \frac{26}{21} \text{ A} \\ i_5 = \frac{19}{21} \text{ A} \end{cases}$$

课堂练习 判断以下表述的正误：

1. 有些电路模型可有多解（✓）例如两个等流电流源串联，任意电流源的电压均可任意值
2. CPU 封装后电路尺寸约为 5cm，工作频率约为 5GHz，则 CPU 可视为集中参数电路（×） $\lambda = \frac{c}{f} = 6\text{cm}$ ，与 5cm 是相同数量级，不可视为集中参数电路
3. 负电阻元件是无源元件（×） $p = i^2 R, R < 0$ ，则 $p < 0$
4. 分析集中参数电路的基础是 KCL、KVL、VCR（✓）

2 电路的基本分析方法

2.1 电路的分类

根据线性性：按照电路方程是否是线性方程，可分为线性电路和非线性电路

根据时变性：按照电路元件的参数是否随时间变化，可分为时变电路和非时变电路

根据动态性：按照电路所包含元件的特性，可分为电阻电路和动态电路

2.2 电路的等效变换

2.2.1 多端电路的外特性

将电路中的某一部分视为黑箱，若该电路黑箱有 n 个对外端口，则该电路黑箱需要 $n - 1$ 个方程描述，这是一种广义的 VCR

2.2.2 等效电路

若两个多端电路对应的端口具有相同的外特性，则称二者相互等效，互称**等效电路**

- 相同的电流激励会得到相同的电压响应
- 相同的电压激励会得到相同的电流响应

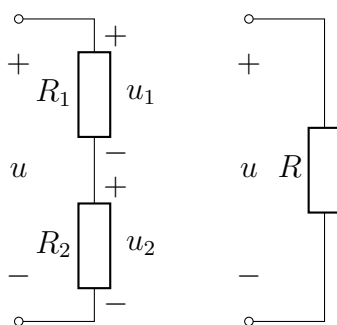
外特性相同的电路网络内部结构可以不相同，可以通过**等效变换**简化电路

在等效电路的外端口接任意相同的电路，则得到的新电路也是等效的

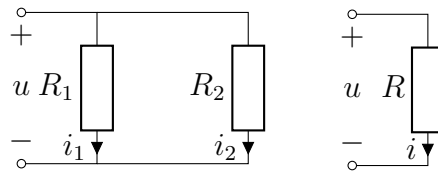
可根据此方法求解电路的等效变换关系，或用等效变换研究电路性质

2.2.3 电阻的等效

电阻的串联：如下两个电路等效，其中 $R = R_1 + R_2, u_k = \frac{R_k}{\sum_{i=k}^n} u$

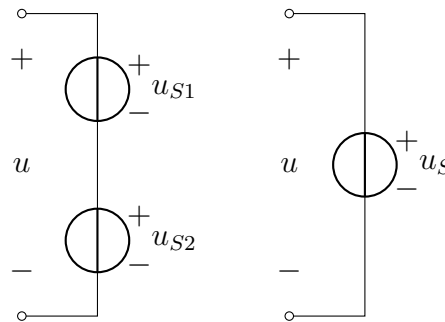


电阻的并联：如下两个电路等效，其中 $G = G_1 + G_2, i_k = \frac{G_k}{\sum_{G=k}^n} i$

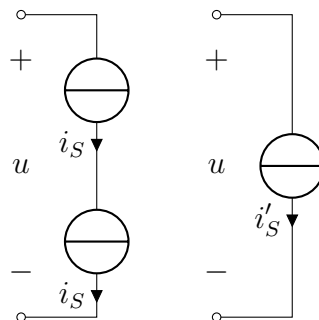


2.2.4 独立电源的等效

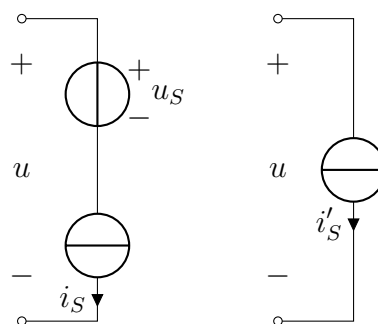
独立电压源的串联：如下两个电路等效，其中 $u_S = u_{S1} + u_{S2}$



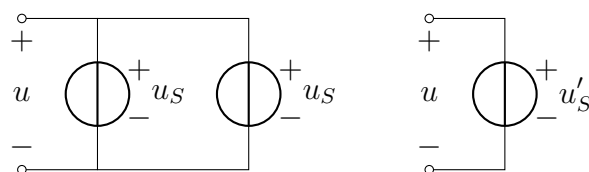
独立电流源的串联：只有电流相等时才可以串联；如下两个电路等效，其中 $i'_S = i_S$



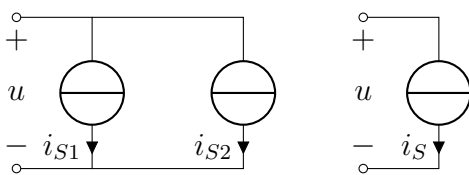
独立电压源与独立电流源的串联：如下两个电路等效，其中 $i'_S = i_S$



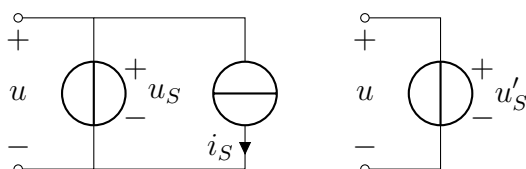
独立电压源的并联：只有电压相等时才可以并联；如下两个电路等效，其中 $u'_S = u_S$



独立电流源的并联：如下两个电路等效，其中 $i_S = i_{S1} + i_{S2}$



独立电压源与独立电流源的并联：如下两个电路等效，其中 $u'_S = u_S$



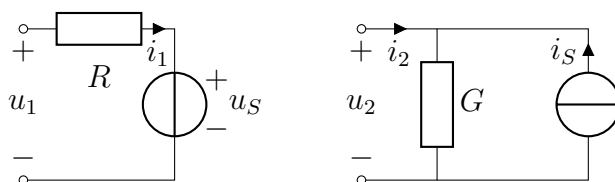
2.2.5 独立电源与电阻的串并联

戴维宁支路：由独立电压源和电阻串联的支路，如下左图所示

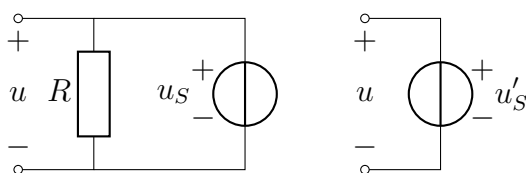
诺顿支路：由独立电流源和电阻并联的支路，如下右图所示

等效的求解：当端口开路时， $i_1 = i_2 = 0$ ，则 $u_1 = u_S, u_2 = \frac{i_S}{G}$ ；当端口短路时， $u_1 = u_2 = 0$ ，则 $i_1 = -\frac{u_S}{R}, i_2 = -i_S$ ，可以得到如下戴维宁-诺顿等效变换公式：

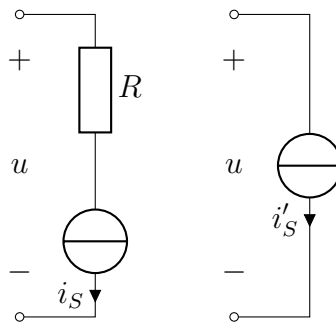
$$\begin{cases} i_S = \frac{u_S}{R} \\ G = \frac{1}{R} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_S = \frac{i_S}{G} \\ R = \frac{1}{G} \end{cases}$$



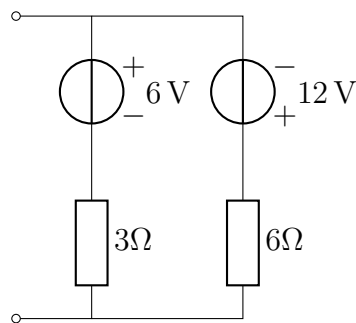
独立电压源与电阻的并联：如下两个电路等效，其中 $u'_S = u_S$



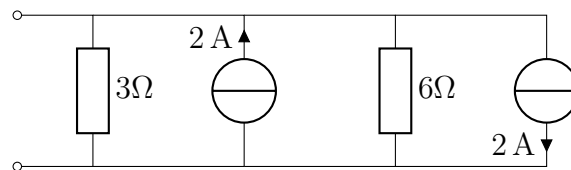
独立电流源与电阻的串联：如下两个电路等效，其中 $i'_S = i_S$



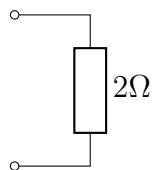
课堂练习 求如下一端口电路等效的戴维宁支路



解 先将 2 个并联的戴维宁支路变换为诺顿支路：

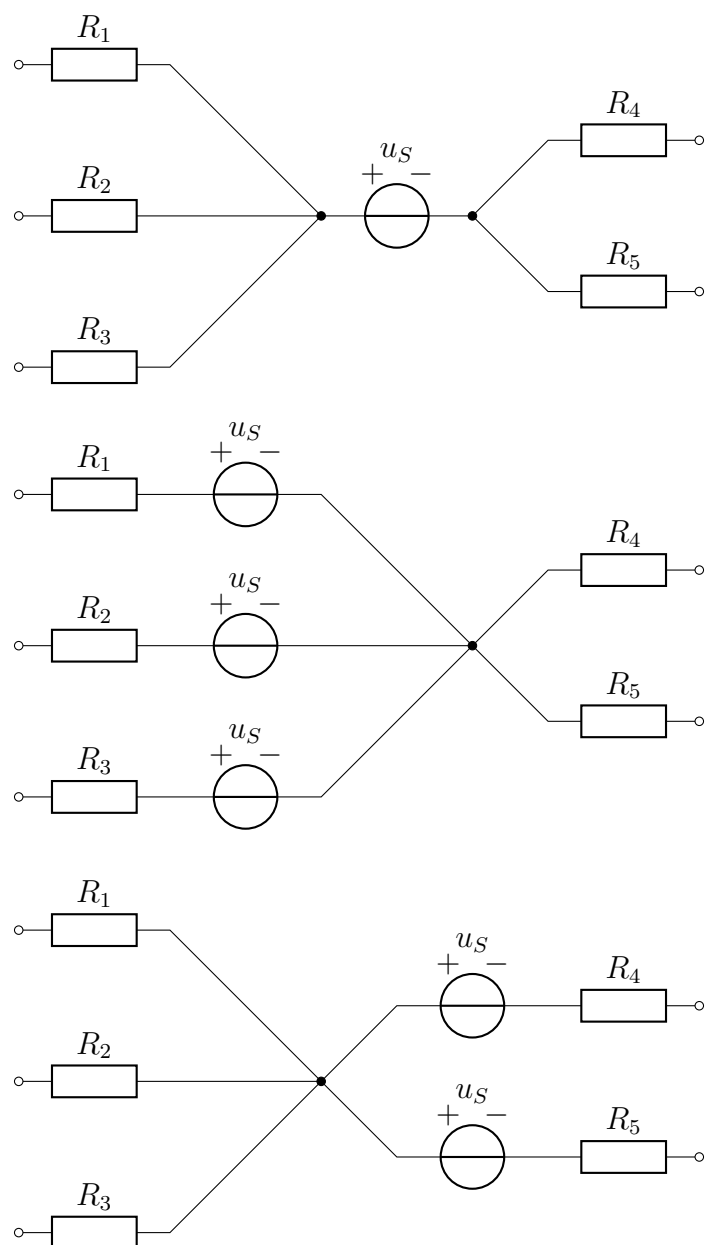


则 2 个电流源抵消，相当于 $3\Omega \parallel 6\Omega$ ，等效电路为：



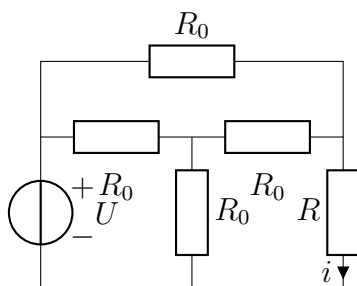
2.2.6 无伴独立电压源的转移

无伴独立电压源可转移到与该电压源所在支路的某一端连接的全部支路中与各支路原有元件串联，例如下面 3 个电路等效：

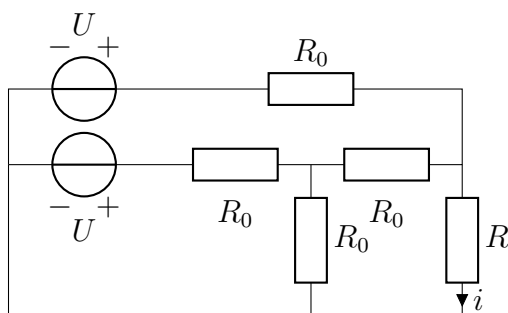


原理：转移后各电压源必有一端相连，则另一端电势相等，可短接成为电压源并联

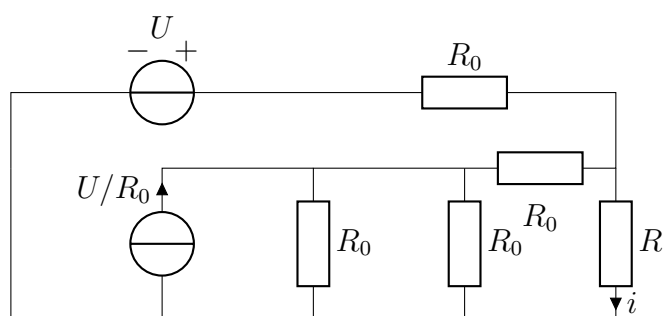
例 求如下电路中的 i



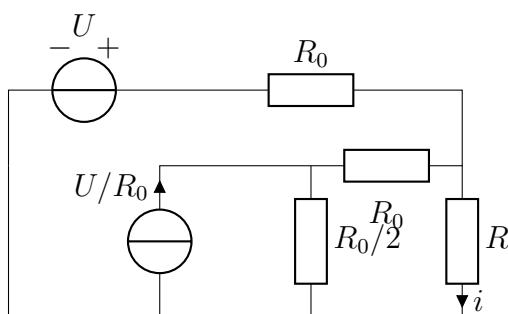
解 根据无伴电压源转移：



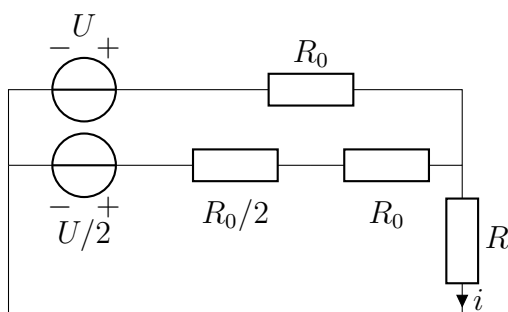
根据戴维宁-诺顿等效：



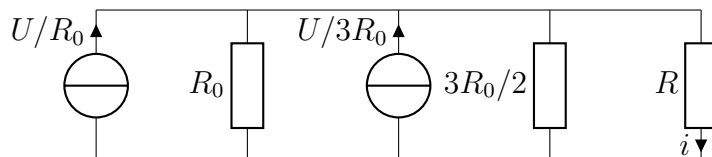
根据电阻并联等效：



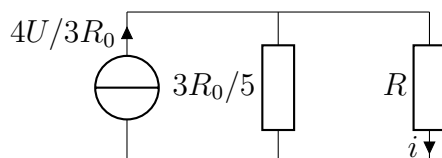
根据诺顿-戴维宁等效：



根据电阻串联等效和戴维宁-诺顿等效：



根据电流源并联等效和电阻串联等效：

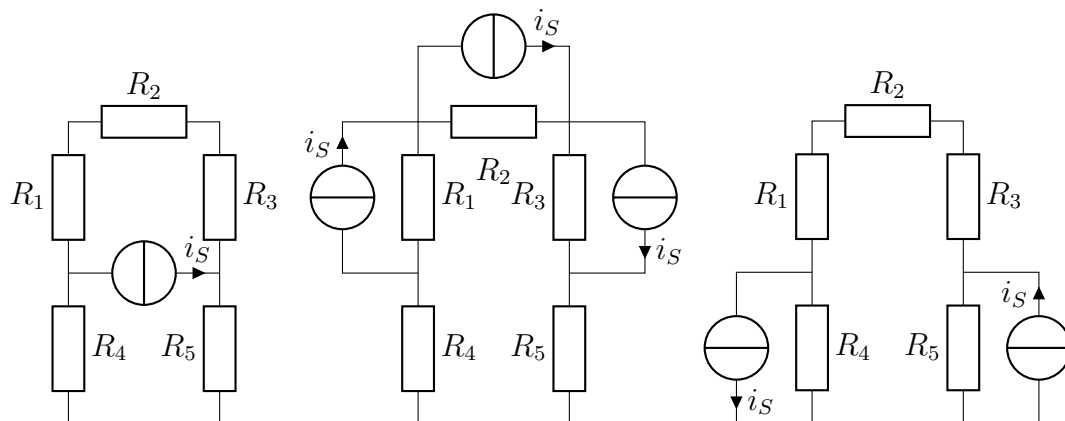


最后根据分流公式有：

$$i = \frac{\frac{1}{R}}{\frac{1}{R} + \frac{5}{3R_0}} \frac{4U}{3R_0} = \frac{4U}{3R_0 + 5R}$$

2.2.7 无伴独立电流源的转移

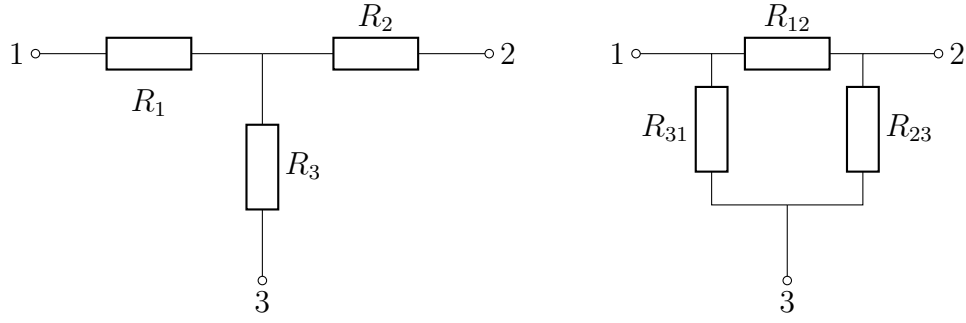
无伴独立电流源可转移到与该电压源所在的某一回路的全部其它支路中与各支路原有元件并联，例如下面 3 个电路等效：



原理：电流源转移后不改变各结点的 KCL 方程

2.2.8 T 形电路和 II 形电路的等效变换

T 形电路和 II 形电路的示意图如下：



开路 2, 3 端口, 考察 1, 3 端口的特性, 以及同理可得

$$\begin{cases} R_3 + R_1 = \frac{R_{31}(R_{12} + R_{23})}{R_{31} + R_{12} + R_{23}} \\ R_1 + R_2 = \frac{R_{12}(R_{23} + R_{31})}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \\ R_2 + R_3 = \frac{R_{23}(R_{31} + R_{12})}{R_{23} + R_{31} + R_{12}} \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} R_1 = \frac{R_{31}R_{12}}{R_{31} + R_{12} + R_{23}} \\ R_2 = \frac{R_{12}R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \\ R_3 = \frac{R_{23}R_{31}}{R_{23} + R_{31} + R_{12}} \end{cases}$$

观察得到

$$R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1 = \frac{R_{12}R_{23}R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

相除可得

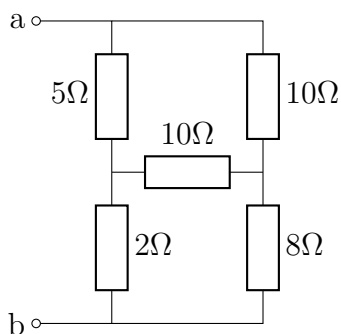
$$\begin{cases} R_{12} = R_1 + R_2 + \frac{R_1R_2}{R_3} \\ R_{23} = R_2 + R_3 + \frac{R_2R_3}{R_1} \\ R_{31} = R_3 + R_1 + \frac{R_3R_1}{R_2} \end{cases}$$

可用电导反写为

$$\begin{cases} G_{23} = \frac{G_2G_3}{G_2 + G_3 + G_1} \\ G_{31} = \frac{G_3G_1}{G_3 + G_1 + G_2} \\ G_{12} = \frac{G_1G_2}{G_1 + G_2 + G_3} \end{cases} \quad \begin{cases} G_3 = G_{23} + G_{31} + \frac{G_{23}G_{31}}{G_{12}} \\ G_1 = G_{31} + G_{12} + \frac{G_{31}G_{12}}{G_{23}} \\ G_2 = G_{12} + G_{23} + \frac{G_{12}G_{23}}{G_{31}} \end{cases}$$

当 $R_1 = R_2 = R_3 = R$ 时, $R_{12} = R_{23} = R_{31} = 3R$

例 求 a, b 两端的等效电阻 R_{ab}

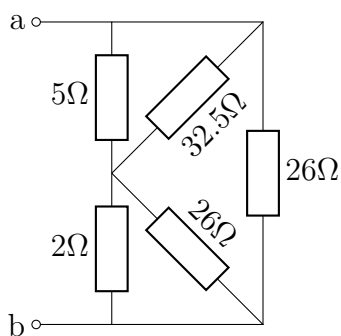


解法一 将 $10\Omega, 10\Omega, 8\Omega$ 电阻变换为 Π 形电阻

根据变换公式计算电阻:

$$\begin{cases} R_1 = 10 + 10 + \frac{10 \times 10}{8} = 32 \\ R_2 = 10 + 8 + \frac{10 \times 8}{10} = 26 \\ R_3 = 10 + 8 + \frac{10 \times 8}{10} = 26 \end{cases}$$

变换后的电路如图所示:



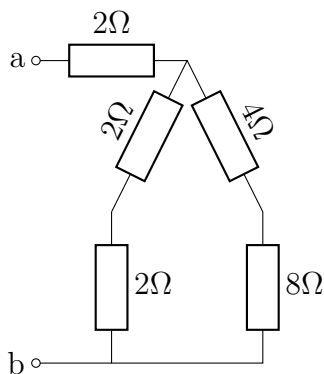
所以等效电阻 $R_{ab} = (5 \parallel 32.5 + 2 \parallel 26) \parallel 26 = \left(\frac{13}{3} + \frac{13}{7} \right) \parallel 26 = 5\Omega$

解法二 将 $10\Omega, 10\Omega, 5\Omega$ 电阻变换为 T 形电阻

根据变换公式计算电阻:

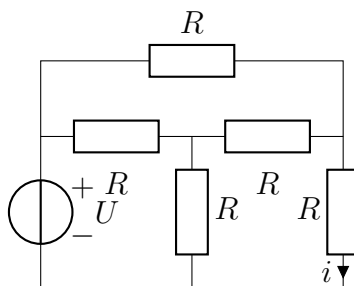
$$\begin{cases} R_1 = \frac{5 \times 10}{5 + 10 + 10} = 2 \\ R_2 = \frac{10 \times 10}{5 + 10 + 10} = 2 \\ R_3 = \frac{10 \times 10}{5 + 10 + 10} = 4 \end{cases}$$

变换后的电路如图所示:

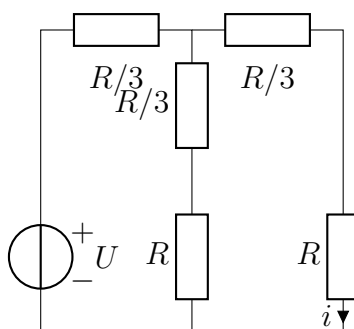


所以等效电阻 $R_{ab} = (2 + 2) \parallel (4 + 8) + 2 = 5\Omega$

例 求如下电路中的 i

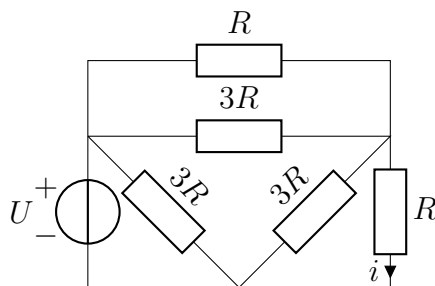


解法一 将上方 3 个电阻转换为 T 形电路如下：



2 个 $\left(\frac{R}{3} + R\right)$ 并联的电路分压为 $\frac{2R/3}{2R/3 + R/3}U = \frac{2}{3}U$ ，所以 $i = \frac{2}{3}U / \frac{4}{3}R = \frac{U}{2R}$

解法二 将中间 3 个电阻转换为 Π 形电路如下：



显然有 $i = \frac{U}{2R}$

2.2.9 含等电压结点和零电流支路电路的等效变换

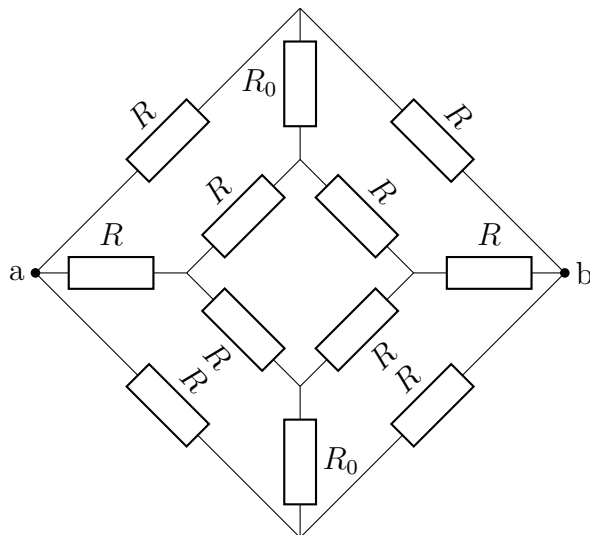
翻转对称网络：围绕其对称轴翻转后，在拓扑和元件参数上都保持不变的电路

旋转对称网络：绕中心点轴旋转 180° 后，在拓扑和元件参数上都保持不变的电路

可将等电压结点视为短路，或将零电流支路视为开路

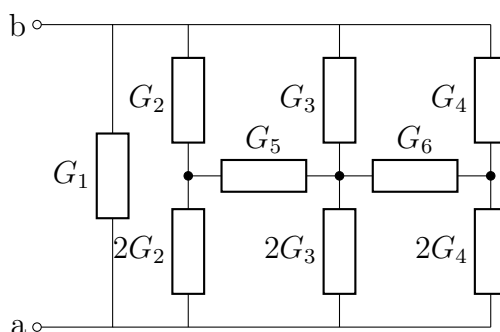
例 12 个电阻值均为 R 的电阻分别在正方体的 12 条棱上，求从任意面对角线看进去的等效电阻 R

解 重构为等效的平面拓扑图如下：



其中 2 个 R_0 电阻可视为平衡电桥，为零电流支路，可以去掉，所以等效电阻 $R_{ab} = (R + R) \parallel (R + (R + R) \parallel (R + R) + R) \parallel (R + R) = \frac{3}{4}R$

课堂练习 求端口等效电导 G_{ab}

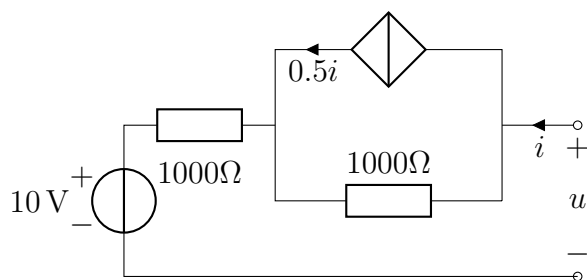


解 G_5, G_6 两端等电压，可以去掉，所以等效电导 $G_{ab} = G_1 + \frac{2}{3}G_2 + \frac{2}{3}G_3 + \frac{2}{3}G_4$

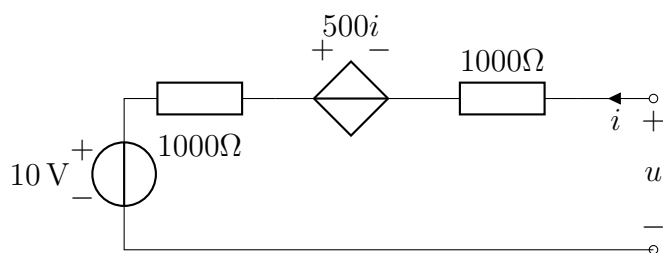
2.2.10 含有受控源的电路的等效变换

变换受控源支路时，可将受控源视为独立电源进行等效变换，注意不能变化控制变量

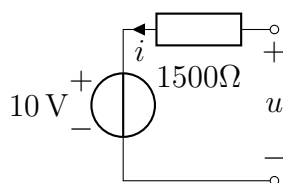
例 将图示电路变换为最简电路



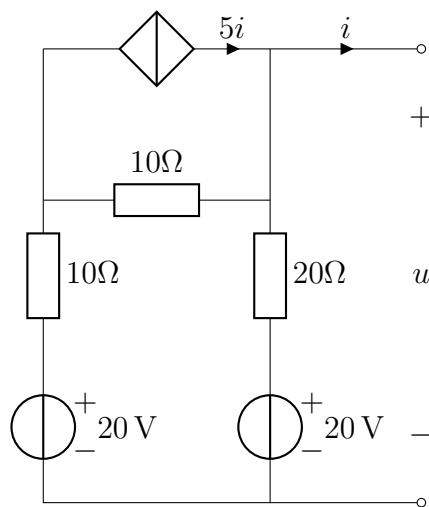
解 变换流控电流源和电阻并联的支路有



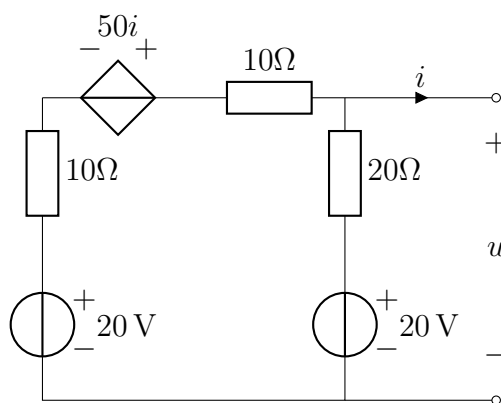
根据 KVL 及 VCR 有 $u = 1000i - 500i + 1000i + 10 = 1500i + 10$ ，所以等效为戴维宁支路如下：



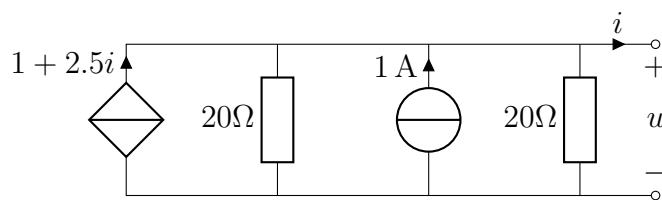
例 将图示电路变换为最简电路



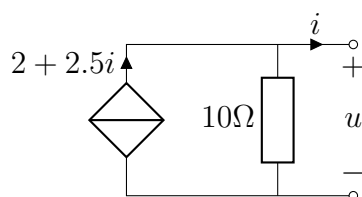
解 变换流控电流源和电阻并联的支路有



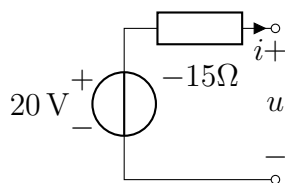
将独立电压源和流控电压源串联视为混合电源，类似于戴维宁-诺顿变换如下：



根据电流源并联及电阻并联规律：



根据上端口 KCL 及 VCR 有 $i + \frac{u}{10} = 2 + 2.5i$ 解得 $u = 20 + 15i$ ，所以等效为戴维宁支路如下：



2.3 回路分析法

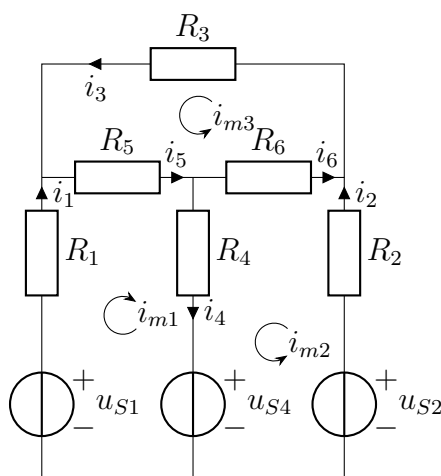
回路电流：假设的每个回路独立的，在回路中自行流动的电流，方向可任意假设参考方向，大小满足：支路电流可用回路电流线性表示

由于每个回路电流进出相关结点各 1 次，所以 KCL 自动成立

回路分析法：以各回路电流作为未知变量列写方程并求解的电路分析法。各支路的实际电流用回路电流表示，列写的方程为 **KVL 方程**

若所取的回路都是网孔，则称为网孔分析法

例如下图所示的电路的回路分析方程为：



$$\begin{cases} R_1 i_{m1} + R_5 (i_{m1} + i_{m3}) + R_4 (i_{m1} + i_{m2}) = u_{S1} - u_{S4} \\ R_2 i_{m2} + R_6 (i_{m2} - i_{m3}) + R_4 (i_{m1} + i_{m2}) = u_{S2} - u_{S4} \\ R_3 i_{m3} + R_5 (i_{m1} + i_{m3}) + R_6 (i_{m3} - i_{m2}) = 0 \end{cases}$$

用矩阵形式表示为：

$$\begin{bmatrix} R_1 + R_4 + R_5 & R_4 & R_5 \\ R_4 & R_2 + R_4 + R_6 & R_4 \\ R_5 & -R_6 & R_3 + R_5 + R_6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{m1} \\ i_{m2} \\ i_{m3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{S1} - u_{S4} \\ u_{S2} - u_{S4} \\ 0 \end{bmatrix}$$

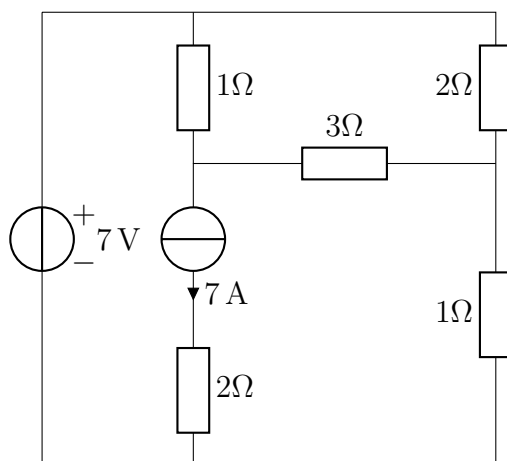
简写为 $R_{m \times m} I_m = U_m$ ，其中 R 称为回路电阻矩阵

回路电阻矩阵中， R_{aa} 称为回路 a 的自电阻； $R_{ab}(a \neq b)$ 时称为回路 a 和回路 b 的互电阻。自电阻必然为正；若回路电流在公共支路上方向相同，则互电阻取正，否则互电阻取负

回路电压源列向量中， u_a 取回路 m 中所有电压升的代数和

当电路中出现电流源时，可引入新变量表示电流源的电压，再根据电流源表示相关回路电流的关系以保证电路方程组有唯一解

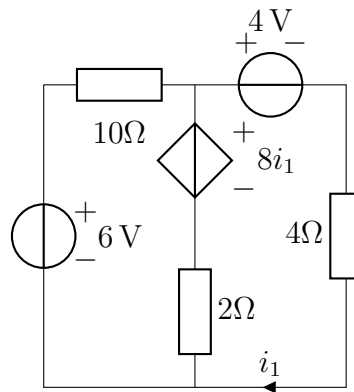
例 列写如下电路的网孔方程



解 设所有网孔的回路电流取顺时针方向，设电流源的电压为 u ，方向与其电流取关联的参考方向，设左侧、右上、右下网孔分别为回路 1, 2, 3

$$\begin{cases} (1+2)i_{m1} - i_{m2} - 2i_{m3} = -u + 7 \\ -i_{m1} + (1+2+3)i_{m2} - 3i_{m3} = 0 \\ -2i_{m1} - 3i_{m2} + (1+2+3)i_{m3} = u \\ i_{m1} - i_{m3} = 7 \end{cases}$$

例 求如下电路中的 i_1

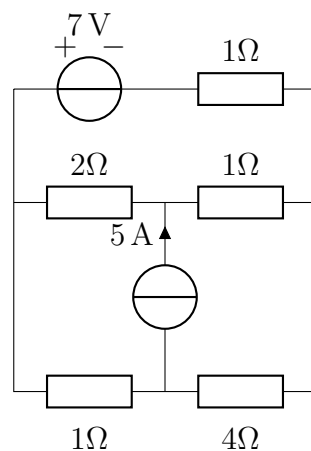


解 设所有网孔的回路电流取顺时针方向，设左侧、右侧网孔分别为回路 1, 2

$$\begin{cases} (10 + 2)i_{m1} - 2i_{m2} = -8i_1 + 6 \\ -2i_{m1} + (2 + 4)i_{m2} = -4 + 8i_1 \\ i_1 = i_{m2} \end{cases}$$

解得 $i_{m1} = -1 \text{ A}$, $i_{m2} = 3 \text{ A}$ ，所以 $i_1 = 3 \text{ A}$

例 列写如下电路的回路方程



解 设所有网孔的回路电流取顺时针方向，设左下、右下、上方网孔分别为回路 1, 2, 3，设电流源的电压为 u ，方向与其电流取非关联参考方向

$$\begin{cases} (2 + 1)i_{m1} - 2i_{m3} = -u \\ (4 + 1)i_{m2} - i_{m3} = u \\ -2i_{m1} - i_{m2} + (2 + 1 + 1)i_{m3} = -7 \\ -i_{m1} + i_{m2} = 5 \end{cases}$$

观察发现前 2 个方程相加等式右边为 0，得到

$$\begin{cases} (2+1)i_{m1} + (4+1)i_{m2} - (2+1)i_{m3} = 0 \\ -2i_{m1} - i_{m2} + (2+1+1)i_{m3} = -7 \\ -i_{m1} + i_{m2} = 5 \end{cases}$$

这种方法无需增加无伴独立电流源的电压变量，称为广义网孔分析法

此外，若将无伴电流源仅包含在 1 个回路中，可以直接得到对应回路的电流，设所有网孔的回路电流取顺时针方向，设右下、上方、外网孔分别为回路 1, 2, 3

$$\begin{cases} i_{l1} = 5 \\ -i_{l1} + (2+1+1)i_{l2} + i_{l3} = -7 \\ 4i_{l1} + i_{l2} + (1+4+1)i_{l3} = -7 \end{cases}$$

课堂练习 判断以下表述的正误：

1. 回路法的实质是列写 KVL 方程 (✓)
2. 回路法中回路的选取是任意的 (×) 必须选取独立回路
3. 如果电路包含受控源，则回路电阻矩阵可能不对称 (✓) 若控制变量是电流，则移项后回路电阻矩阵不对称
4. 互电阻的值可以为 0 (✓)
5. 若用回路电流表达支路电流，则电路 KCL 方程的形式总是 $0 \equiv 0$ (✓)

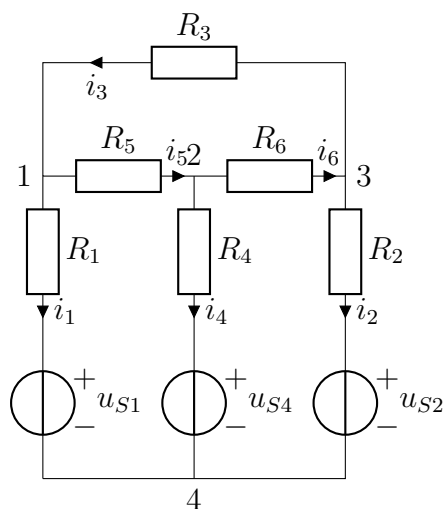
2.4 结点分析法

结点电压：电路中任取一结点设为参考结点，则参考结点电压为 0，非参考结点电压用相对参考结点的电压表示

由于沿回路的电压总是以相同结点开始和结束，所以 KVL 自动成立

结点分析法：以各结点电压作为未知变量列写方程并求解的电路分析法。各支路的实际电压用结点电压表示，列写的方程为 **KCL 方程**

例如下图所示的电路的结点分析方程为：



$$\begin{cases} \frac{u_{n1} - u_{S1}}{R_1} + \frac{u_{n1} - u_{n2}}{R_5} + \frac{u_{n1} - u_{n3}}{R_3} = 0 \\ \frac{u_{n2} - u_{n1}}{R_5} + \frac{u_{n2} - u_{S4}}{R_4} + \frac{u_{n2} - u_{n3}}{R_6} = 0 \\ \frac{u_{n3} - u_{n1}}{R_3} + \frac{u_{n3} - u_{n2}}{R_6} + \frac{u_{n3} - u_{S2}}{R_2} = 0 \end{cases}$$

用矩阵形式表示为:

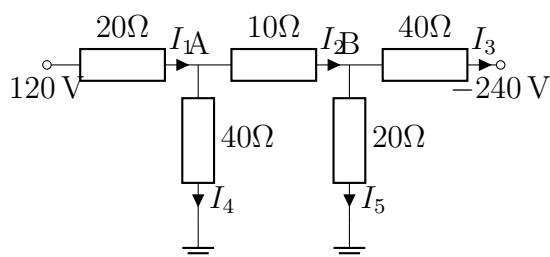
$$\begin{bmatrix} G_1 + G_3 + G_5 & -G_5 & -G_3 \\ -G_5 & G_4 + G_5 + G_6 & -G_6 \\ -G_3 & -G_6 & G_2 + G_3 + G_6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{n1} \\ u_{n2} \\ u_{n3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_1 u_{S1} \\ G_4 u_{S4} \\ G_3 u_{S3} \end{bmatrix}$$

简写为 $G_{n \times n} U_n = I_n$, 其中 G 称为结点电导矩阵

结点电导矩阵中, G_{aa} 称为结点 a 的自电导; $G_{ab} (a \neq b)$ 时称为结点 a 和结点 b 的互电导。自电导必然为正; 互电导必然为负。

结点电流源列向量中, i_{ma} 取流入结点 m 中所有电流源电流的代数和

例 用结点分析法求各电流

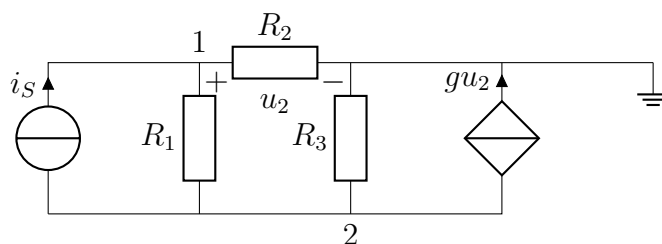


解 对 A, B 点列写结点方程

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{40} + \frac{1}{10} \right) u_A - \frac{1}{10} u_B = \frac{120 \text{ V}}{20} \\ -\frac{1}{10} u_A + \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{40} \right) u_B = \frac{-240 \text{ V}}{40} \end{cases}$$

解得 $u_A = \frac{240}{11} \text{ V}, u_B = -\frac{240}{11} \text{ V}$
 所以 $I_1 = \frac{54}{11} \text{ A}, I_2 = \frac{48}{11} \text{ V}, I_3 = \frac{60}{11} \text{ A}, I_4 = \frac{6}{11} \text{ A}, I_5 = -\frac{12}{11} \text{ A}$

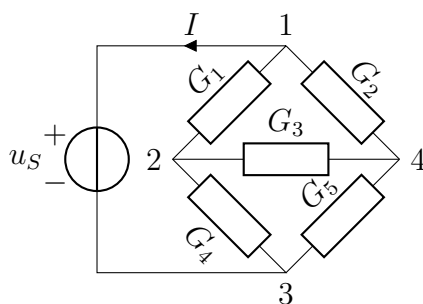
例 用结点分析法列写如下电路的结点电压方程



解 将受控电源视为独立电源，之后将控制变量用结点电压表示

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) u_{n1} - \frac{1}{R_1} u_{n2} = i_S \\ -\frac{1}{R_1} u_{n1} + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} \right) u_{n2} = -gu_2 - i_S \\ u_2 = u_{n1} \end{cases}$$

例 列写含无伴电压源电路的结点分析方程



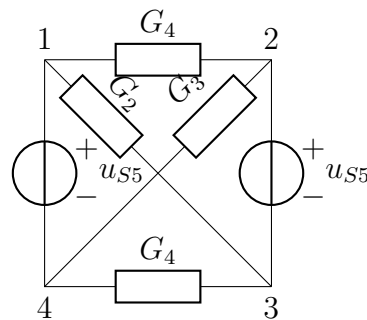
解法一 取 4 为参考结点，假设通过电压源的电流为 I ，方向与其电压取关联参考方向

$$\begin{cases} (G_1 + G_2)u_{n1} - G_1 u_{n2} = -I \\ -G_1 u_{n1} + (G_1 + G_3 + G_4)u_{n2} - G_4 u_{n3} = 0 \\ -G_4 u_{n2} + (G_4 + G_5)u_{n3} = I \\ u_{n1} - u_{n3} = u_S \end{cases}$$

解法二 取 3 为参考结点，则结点 1 的电压已知，只需列写 2 个方程

$$\begin{cases} u_{n1} = u_S \\ -G_1 u_{n1} + (G_1 + G_3 + G_4) u_{n2} - G_4 u_{n4} = 0 \\ -G_2 u_{n1} - G_3 u_{n2} + (G_2 + G_3 + G_5) u_{n4} = 0 \end{cases}$$

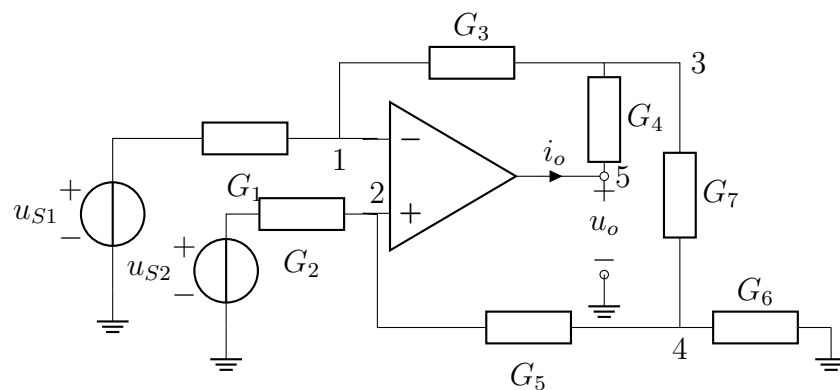
例 列写含无伴电压源电路的结点分析方程



解 取 4 为参考结点，则结点 1 的电压已知；同时，将结点 2 和结点 3 视为广义结点

$$\begin{cases} -(G_1 + G_2) u_{n1} + (G_1 + G_3) u_{n2} + (G_2 + G_4) u_{n3} = 0 \\ u_{n1} = u_{S5} \\ u_{n2} - u_{n3} = u_{S6} \end{cases}$$

例 列写含理想运算放大器电路的结点分析方程



解

$$\begin{cases} (G_1 + G_3)u_{n1} - G_3u_{n3} = G_1u_{S1} \\ (G_2 + G_5)u_{n2} - G_5u_{n4} = G_2u_{S2} \\ -G_3u_{n1} + (G_3 + G_4 + G_7)u_{n3} - G_7u_{n4} - G_4u_{n5} = 0 \\ -G_5u_{n2} - G_7u_{n3} + (G_5 + G_6 + G_7)u_{n4} = 0 \\ -G_4u_{n3} + G_4u_{n5} = i_o \\ u_{n1} = u_{n2} \end{cases}$$

课堂练习 设有不含受控源的线性非时变电阻电路，下列矩阵哪些可能是回路电阻矩阵，哪些可能是结点电导矩阵？

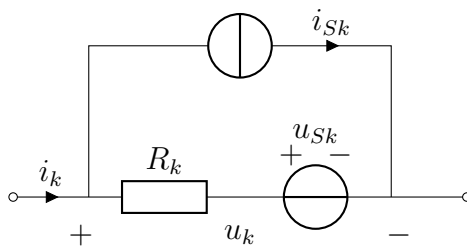
$$A = \begin{bmatrix} 6 & -4 \\ -2 & 8 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 6 & -4 \\ -4 & 8 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ -4 & 8 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}$$

解 回路电阻矩阵和结点电导矩阵必然对称，因此 A, C 都不是； B, D 可能是回路电阻矩阵；结点互电导必然为负，所以 B 可能是结点电导矩阵

2.5 (*)回路分析法的矩阵形式

2.5.1 一般支路的特性方程

不含受控源的支路均可用如下电路模型表达：



可将支路的 VCR 描述为如下方程：

$$\begin{cases} u_k = R_k(i_k - i_{Sk}) + u_{Sk} \\ i_k = G_k(u_k - u_{Sk}) + i_{Sk} \end{cases}$$

将所有的支路方程联立可得矩阵形式：

$$\begin{cases} \mathbf{u}_b = \mathbf{R}_b \mathbf{i}_b - \mathbf{R}_b \mathbf{i}_S + \mathbf{u}_S \\ \mathbf{i}_b = \mathbf{G}_b \mathbf{u}_b - \mathbf{G}_b \mathbf{u}_S + \mathbf{i}_S \end{cases}$$

其中

$$\begin{cases} \mathbf{R}_b = \text{diag}[R_1, R_2, R_3, \dots, R_b] \\ \mathbf{G}_b = \text{diag}[G_1, G_2, G_3, \dots, G_b] \\ \mathbf{u} = [u_{S1}, u_{S2}, u_{S3}, \dots, u_{Sb}]^T \\ \mathbf{i} = [i_{S1}, i_{S2}, i_{S3}, \dots, i_{Sb}]^T \end{cases}$$

2.5.2 基本回路矩阵

定义基本回路矩阵 $\mathbf{B} = \{b_{ik}\}_{l \times b}$, 其中

$$b_{ik} = \begin{cases} 1 & \text{loop } i \text{ contains branch } b \text{ and has the same direction} \\ -1 & \text{loop } i \text{ contains branch } b \text{ and has different direction} \\ 0 & \text{loop } i \text{ does not contain branch } b \end{cases}$$

定义基本回路的方向与回路中树枝的方向相同, 则 KVL 可表示为 $\mathbf{B} \mathbf{u}_b = 0$

取树枝电流为回路电流, 则 KCL 自动满足, 且可用回路电流表达连枝电流 $\mathbf{i}_b = \mathbf{B}^T \mathbf{i}_l$

2.5.3 电阻网络的回路方程

利用上面的方程可推导如下:

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \mathbf{B} \mathbf{u}_b = 0 \\ \mathbf{i}_b = \mathbf{B}^T \mathbf{i}_l \\ \mathbf{u}_b = \mathbf{R}_b \mathbf{i}_b - \mathbf{R}_b \mathbf{i}_S + \mathbf{u}_S \end{cases} \\ \Rightarrow & \mathbf{B} \mathbf{u}_b = \mathbf{B} \mathbf{R}_b \mathbf{i}_b - \mathbf{B} \mathbf{R}_b \mathbf{i}_S + \mathbf{B} \mathbf{u}_S = 0 \\ \Rightarrow & \mathbf{B} \mathbf{R}_b \mathbf{B}^T \mathbf{i}_l = \mathbf{B} \mathbf{R}_b \mathbf{i}_S - \mathbf{B} \mathbf{u}_S \\ \Rightarrow & \mathbf{R}_l \mathbf{i}_l = \mathbf{u}_{Sl} \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{R}_l$ 是回路电阻矩阵, $\mathbf{u}_{Sl}$ 是回路电压源矩阵 (取电压升为正)

2.6 (*)割集分析的矩阵方法

割集分析法: 以割集电压为独立变量列写电路方程的电路分析法, 以树枝电压为独立变量列写 KCL 方程, 求解树枝电压, 进而求解连枝电压

2.6.1 结点分析的矩阵方法

利用 KCL 和 KVL 的降阶关联矩阵形式及一般支路的特性方程可推导如下：

$$\begin{cases} \mathbf{A} \mathbf{i}_b = 0 \\ \mathbf{u}_b = \mathbf{A}^T \mathbf{u}_n \\ \mathbf{i}_b = \mathbf{G}_b \mathbf{u}_b - \mathbf{G}_b \mathbf{u}_S + \mathbf{i}_S \end{cases}$$

$$\Rightarrow \mathbf{A} \mathbf{i}_b = \mathbf{A} \mathbf{i}_b \mathbf{u}_b - \mathbf{A} \mathbf{G}_b \mathbf{u}_S + \mathbf{A} \mathbf{i}_S = 0$$

$$\Rightarrow \mathbf{A} \mathbf{G}_b \mathbf{A}^T \mathbf{u}_n = \mathbf{A} \mathbf{G}_b \mathbf{u}_S - \mathbf{A} \mathbf{i}_S$$

$$\Rightarrow \mathbf{G}_n \mathbf{u}_n = \mathbf{i}_{Sn}$$

其中 $\mathbf{G}_n$ 是结点电导矩阵， $\mathbf{i}_{Sn}$ 是结点电流源矩阵（取流入结点为正）

2.6.2 基本割集矩阵

定义基本割集矩阵 $\mathbf{Q} = \{q_{ik}\}_{c \times b}$ ，其中

$$q_{ik} = \begin{cases} 1 & \text{cutset } i \text{ contains branch } k \text{ and has the same direction} \\ -1 & \text{cutset } i \text{ contains branch } k \text{ and has different direction} \\ 0 & \text{cutset } i \text{ does not contain branch } k \end{cases}$$

定义基本割集的方向与割集中树枝的方向相同，则 KCL 可表示为 $\mathbf{Q} \mathbf{i}_b = 0$

根据 KVL 可用树枝电压表达所有支路的电压 $\mathbf{u}_b = \mathbf{Q}^T \mathbf{u}_t$

2.6.3 电导网络的割集方程

利用上面的方程可推导如下：

$$\begin{cases} \mathbf{Q} \mathbf{i}_b = 0 \\ \mathbf{u}_b = \mathbf{Q}^T \mathbf{u}_t \\ \mathbf{i}_b = \mathbf{G}_b \mathbf{u}_b - \mathbf{G}_b \mathbf{u}_S + \mathbf{i}_S \end{cases}$$

$$\Rightarrow \mathbf{Q} \mathbf{i}_b = \mathbf{Q} \mathbf{i}_b \mathbf{u}_b - \mathbf{Q} \mathbf{G}_b \mathbf{u}_S + \mathbf{Q} \mathbf{i}_S = 0$$

$$\Rightarrow \mathbf{Q} \mathbf{G}_b \mathbf{Q}^T \mathbf{u}_n = \mathbf{Q} \mathbf{G}_b \mathbf{u}_S - \mathbf{Q} \mathbf{i}_S$$

$$\Rightarrow \mathbf{G}_q \mathbf{u}_t = \mathbf{i}_{Sq}$$

其中 $\mathbf{G}_q$ 是割集电导矩阵， $\mathbf{i}_{Sq}$ 是割集电流源矩阵（取流入割集为正）

2.7 电路的对偶性

2.7.1 对偶性的基本概念

对偶原理：可从某个电路的性质，通过代换，导出另外某个电路的性质

- 可以进行对偶的元件，称为对偶元件
- 可以互相对偶代换的电路变量，称为对偶变量
- 可以进行对偶代换的公式，称为对偶公式

变量对偶：电压 $\leftrightarrow$ 电流，电导 $\leftrightarrow$ 电阻，电荷 $\leftrightarrow$ 磁通，电容 $\leftrightarrow$ 电感

图论对偶：割集 $\leftrightarrow$ 回路，结点 $\leftrightarrow$ 网孔，基本割集 $\leftrightarrow$ 基本回路，参考结点 $\leftrightarrow$ 外网孔

元件对偶：电流源 $\leftrightarrow$ 电压源，电流控制电流源 $\leftrightarrow$ 电压控制电压源，电压控制电流源 $\leftrightarrow$ 电流控制电压源，以及 VCR 对偶的元件

拓扑对偶：开路 $\leftrightarrow$ 短路，串联 $\leftrightarrow$ 并联，T 形电路 $\leftrightarrow$ Π 形电路

定理对偶：戴维宁定理 $\leftrightarrow$ 诺顿定理，互易定理 1 $\leftrightarrow$ 互易定理 2

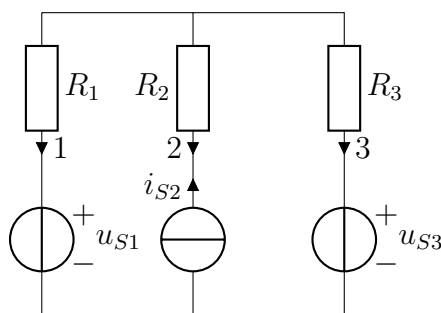
2.7.2 (*)平面电路的对偶电路

对偶电路：电路方程中对应的电路变量互为对偶变量的电路

对偶电路的画法：电路拓扑上，原电路的网孔矩阵 $\mathbf{M}$ 与对偶电路的降阶关联矩阵 $\mathbf{A}$ 相等；

支路的拓扑和元件变为其对偶；原电路和对偶电路中，电源与支路方向的关联性一致

例 画出如下电路的对偶电路



解 设左网孔为网孔 1，右网孔为网孔 2，所有网孔方向为顺时针，则网孔矩阵如下：

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

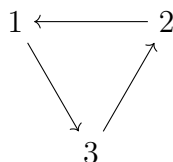
对偶电路的降阶关联矩阵如下：

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

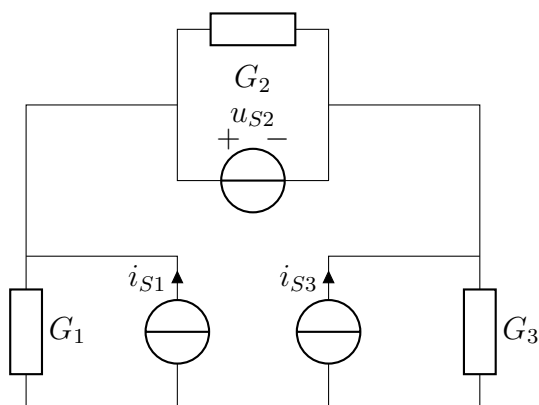
补全为关联矩阵如下：

$$\mathbf{A}_a = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

对偶电路的拓扑关系如下：



则对偶电路的电路图如下：

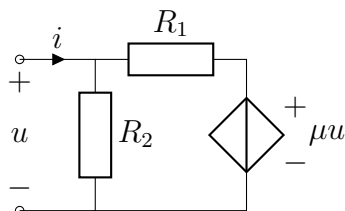


2.8 端口特性分析

2.8.1 一端口电路的 VCR 及等效电路

一端口网络的描述方法：电路模型图；端口 VCR 方程或曲线；等效电路

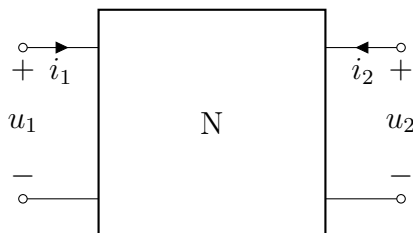
例 求图示网络的端口特性



解
$$u = i_2 R_2 = \left(i - \frac{u - \mu u}{R_1} \right) R_2 = R_2 i + \frac{R_2}{R_1} (\mu - 1) u$$

2.8.2 二端口电路的一般特性

二端口电路的模型如下：



描述其端口特性的一般方程如下：

$$\begin{cases} f_1(u_1, u_2, i_1, i_2) = 0 \\ f_2(u_1, u_2, i_1, i_2) = 0 \end{cases}$$

当二端口电路为线性电路时，可用线性方程组描述如下：

$$\begin{cases} c_{11}u_1 + c_{12}u_2 + d_{11}i_1 + d_{12}i_2 = 0 \\ c_{21}u_1 + c_{22}u_2 + d_{21}i_1 + d_{22}i_2 = 0 \end{cases}$$

2.8.3 二端口电路的开路电阻矩阵和短路电导矩阵

以二端口电路的端口电流作为激励（自变量），端口电压作为响应（因变量），可得

$$\mathbf{u} = \mathbf{R} \mathbf{i} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} \\ r_{21} & r_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

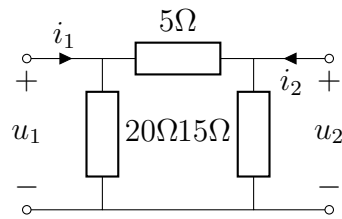
其中 $r_{11} = \left. \frac{u_1}{i_1} \right|_{i_2=0}$ 和 $r_{22} = \left. \frac{u_2}{i_2} \right|_{i_1=0}$ 分别称为端口 1 和 2 的**开路驱动点电阻**， $r_{12} = \left. \frac{u_1}{i_2} \right|_{i_1=0}$ 和 $r_{21} = \left. \frac{u_2}{i_1} \right|_{i_2=0}$ 分别称为端口 2 到端口 1 和端口 1 到端口 2 的**开路转移电阻**， $\mathbf{R}$ 称为二端口电路的**开路电阻矩阵**，也称为 r 参数矩阵

以二端口电路的端口电压作为激励（自变量），端口电流作为响应（因变量），可得

$$\mathbf{i} = \mathbf{G} \mathbf{u} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

其中 $g_{11} = \left. \frac{i_1}{u_1} \right|_{u_2=0}$ 和 $g_{22} = \left. \frac{i_2}{u_2} \right|_{u_1=0}$ 分别称为端口 1 和 2 的**短路驱动点电导**， $g_{12} = \left. \frac{i_1}{u_2} \right|_{u_1=0}$ 和 $g_{21} = \left. \frac{i_2}{u_1} \right|_{u_2=0}$ 分别称为端口 2 到端口 1 和端口 1 到端口 2 的**短路转移电导**， $\mathbf{G}$ 称为二端口电路的**短路电导矩阵**，也称为 g 参数矩阵

例 求如下电路的 g 参数矩阵



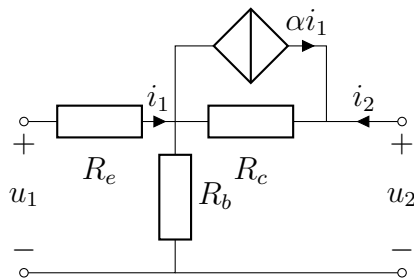
解 根据结点分析法，列电路方程如下：

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{5}\right) u_1 - \frac{1}{5} u_2 = i_1 \\ -\frac{1}{5} u_1 + \left(\frac{1}{15} + \frac{1}{5}\right) u_2 = i_2 \end{cases}$$

所以 g 参数矩阵就是

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{4}\Omega & -\frac{1}{5}\Omega \\ -\frac{1}{5}\Omega & \frac{4}{15}\Omega \end{bmatrix}$$

例 求如下三极管电路的 r 参数矩阵



解 根据回路分析法，列电路方程如下：

$$\begin{cases} (R_e + R_b) i_1 + R_b i_2 = u_1 \\ R_b i_1 + R_c (\alpha i_1 + i_2) + R_b i_2 = u_2 \end{cases}$$

所以 r 参数矩阵就是

$$\begin{bmatrix} R_e + R_b & R_b \\ R_b + \alpha R_c & R_b + R_c \end{bmatrix}$$

2.8.4 二端口电路的混合参数矩阵

以端口 1 的电流和端口 2 的电压作为激励（自变量），端口 1 的电压和端口 2 的电流作为响应（因变量），可得

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \mathbf{H} \begin{bmatrix} i_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

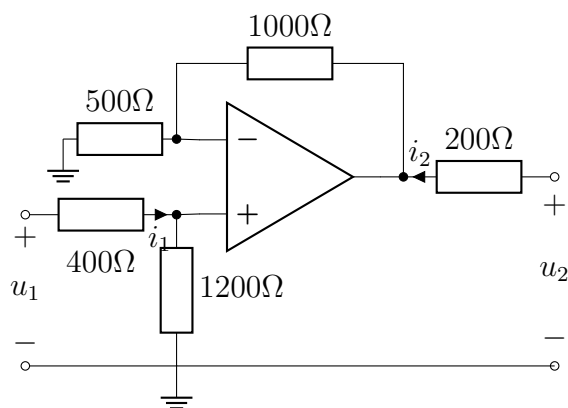
其中 $h_{11} = \frac{u_1}{i_1} \Big|_{u_2=0}$ 称为端口 1 的短路驱动点电阻， $h_{22} = \frac{i_2}{u_2} \Big|_{i_1=0}$ 称为端口 2 的开路驱动点电导， $h_{12} = \frac{u_1}{u_2} \Big|_{i_1=0}$ 称为端口 2 到端口 1 的开路转移电压比， $h_{21} = \frac{i_2}{i_1} \Big|_{u_2=0}$ 称为端口 1 到端口 2 的短路转移电流比， $\mathbf{H}$ 称为二端口电路的混合 I 型参数矩阵

以端口 1 的电压和端口 2 的电流作为激励（自变量），端口 1 的电流和端口 2 的电压作为响应（因变量），可得

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \hat{\mathbf{H}} \begin{bmatrix} u_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{h}_{11} & \hat{h}_{12} \\ \hat{h}_{21} & \hat{h}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

其中 $\hat{h}_{11} = \frac{i_1}{u_1} \Big|_{i_2=0}$ 称为端口 1 的开路驱动点电导， $\hat{h}_{22} = \frac{u_2}{i_2} \Big|_{u_1=0}$ 称为端口 2 的短路驱动点电阻， $\hat{h}_{12} = \frac{i_1}{i_2} \Big|_{u_1=0}$ 称为端口 2 到端口 1 的短路转移电流， $\hat{h}_{21} = \frac{u_2}{u_1} \Big|_{i_2=0}$ 称为端口 1 到端口 2 的开路转移电压比， $\hat{\mathbf{H}}$ 称为二端口电路的混合 II 型参数矩阵

例 求如下电路的 h 参数矩阵



解 列电路方程：

$$\begin{cases} u_1 = (400 + 1200)i_1 \\ i_2 = \frac{u_2 - u_o}{200} \\ u_o = \left(1 + \frac{1000}{500}\right) \frac{1200}{400 + 1200} u_1 \end{cases}$$

整理可得

$$\begin{cases} u_1 = 1600i_1 + 0u_2 \\ i_2 = -18i_1 - \frac{1}{200}u_2 \end{cases}$$

所以 h 参数矩阵就是

$$\begin{bmatrix} 1600\Omega & 0 \\ -18 & -\frac{1}{200}\text{S} \end{bmatrix}$$

2.8.5 二端口电路的传输矩阵

以端口 1 的电压和电流作为自变量，端口 2 的电压和电流作为因变量，可得

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = \mathbf{A} \begin{bmatrix} u_2 \\ -i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_2 \\ -i_2 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{A}$ 称为二端口电路的**传输 I 型参数矩阵**

以端口 2 的电压和电流作为自变量，端口 1 的电压和电流作为因变量，可得

$$\begin{bmatrix} u_2 \\ i_2 \end{bmatrix} = \hat{\mathbf{A}} \begin{bmatrix} u_1 \\ -i_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{a}_{11} & \hat{a}_{12} \\ \hat{a}_{21} & \hat{a}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ -i_1 \end{bmatrix}$$

$\hat{\mathbf{A}}$ 称为二端口电路的**传输 II 型参数矩阵**

2.8.6 二端口参数之间的关系

二端口电路的参数矩阵之间可以相互转换

根据换算关系可知，给定的二端口电路不一定 6 种参数矩阵都存在

互易二端口电路的如下关系成立，相当于相互独立的端口参数只有 3 个：

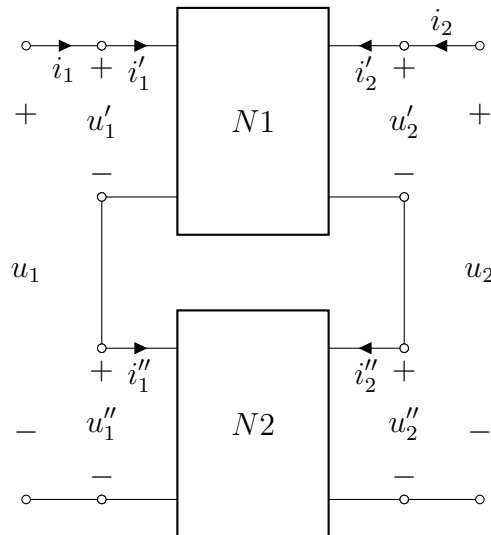
- $r_{21} = r_{12}, g_{21} = g_{12}$
- $h_{21} + h_{12} = \hat{h}_{21} + \hat{h}_{12} = 0$
- $\det(\mathbf{A}) = \det(\hat{\mathbf{A}}) = 1$

对称二端口电路在互易的基础上，还满足如下关系，相当于独立端口参数只有 2 个：

- $r_{11} = r_{22}, g_{11} = g_{22}$
- $\det(\mathbf{H}) = \det(\hat{\mathbf{H}}) = 1$
- $a_{11} = a_{22}, \hat{a}_{11} + \hat{a}_{22}$

2.8.7 二端口电路的互联

二端口电路的串-串联：



假设端口特性未被破坏，有

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i'_1 \\ i'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i''_1 \\ i''_2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u'_1 \\ u'_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u''_1 \\ u''_2 \end{bmatrix}$$

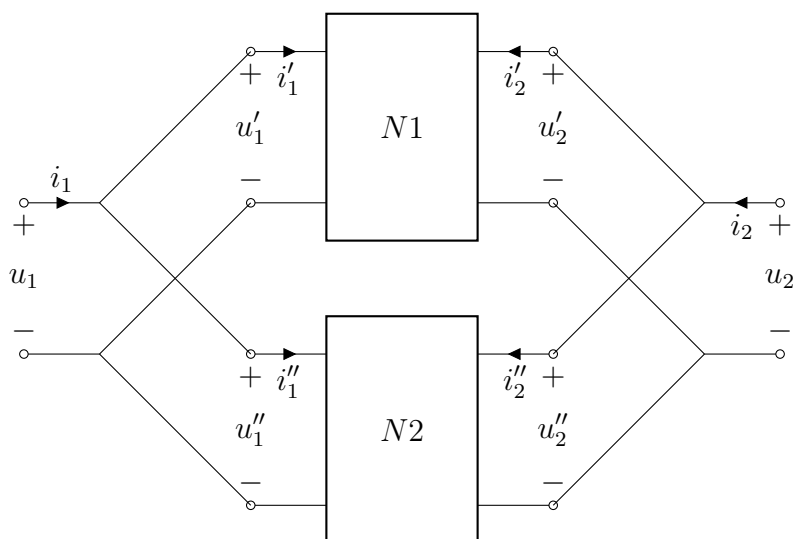
根据 $\mathbf{R}$ 矩阵的定义

$$\begin{bmatrix} u'_1 \\ u'_2 \end{bmatrix} = \mathbf{R}_1 \begin{bmatrix} i'_1 \\ i'_2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} u''_1 \\ u''_2 \end{bmatrix} = \mathbf{R}_2 \begin{bmatrix} i''_1 \\ i''_2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \mathbf{R}_1 \begin{bmatrix} i'_1 \\ i'_2 \end{bmatrix} + \mathbf{R}_2 \begin{bmatrix} i''_1 \\ i''_2 \end{bmatrix} = (\mathbf{R}_1 + \mathbf{R}_2) \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

所以串-串联二端口电路的 $\mathbf{R}$ 矩阵的关系为 $\mathbf{R} = \mathbf{R}_1 + \mathbf{R}_2$

二端口电路的并-并联：



假设端口特性未被破坏，有

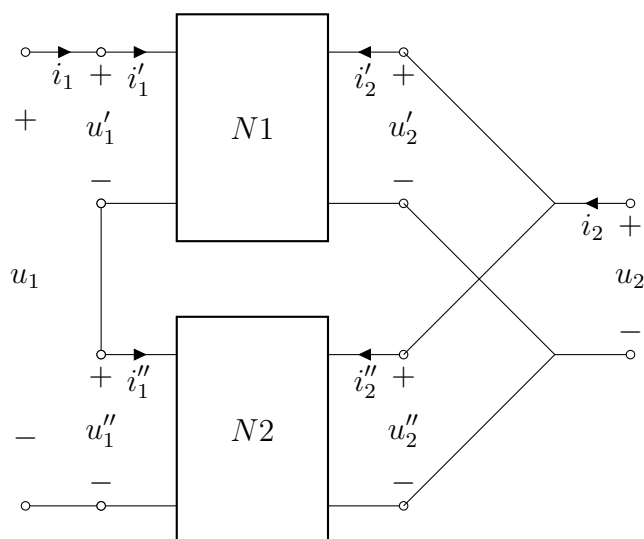
$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u'_1 \\ u'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u''_1 \\ u''_2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i'_1 \\ i'_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} i''_1 \\ i''_2 \end{bmatrix}$$

根据 $\mathbf{G}$ 矩阵的定义

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} i'_1 \\ i'_2 \end{bmatrix} &= \mathbf{G}_1 \begin{bmatrix} u'_1 \\ u'_2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} i''_1 \\ i''_2 \end{bmatrix} = \mathbf{G}_2 \begin{bmatrix} u''_1 \\ u''_2 \end{bmatrix} \\ \Rightarrow \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} &= \mathbf{G}_1 \begin{bmatrix} u'_1 \\ u'_2 \end{bmatrix} + \mathbf{G}_2 \begin{bmatrix} u''_1 \\ u''_2 \end{bmatrix} = (\mathbf{G}_1 + \mathbf{G}_2) \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

所以并-并联二端口电路的 $\mathbf{G}$ 矩阵的关系为 $\mathbf{G} = \mathbf{G}_1 + \mathbf{G}_2$

二端口电路的串-并联：

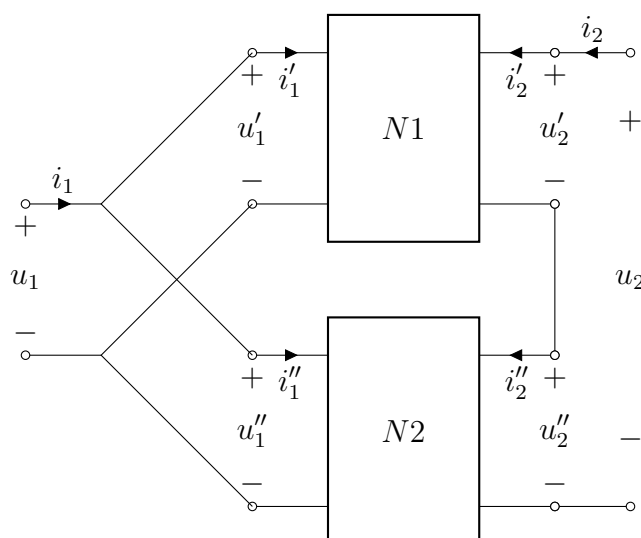


假设端口特性未被破坏，根据 $\mathbf{H}$ 矩阵的定义

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \mathbf{H}_1 \begin{bmatrix} i'_1 \\ u'_2 \end{bmatrix} + \mathbf{H}_2 \begin{bmatrix} i''_1 \\ u''_2 \end{bmatrix} = (\mathbf{H}_1 + \mathbf{H}_2) \begin{bmatrix} i_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

所以串-并联二端口电路的 $\mathbf{H}$ 矩阵的关系为 $\mathbf{H} = \mathbf{H}_1 + \mathbf{H}_2$

二端口电路的并-串联：

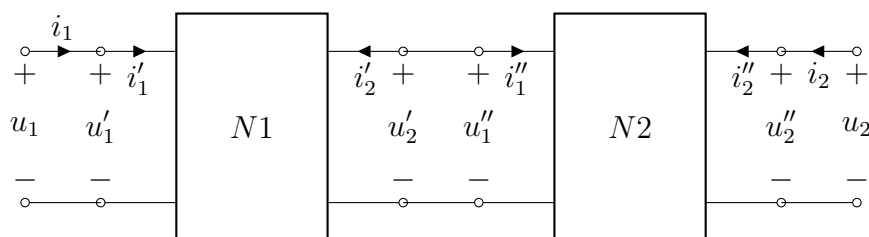


假设端口特性未被破坏，根据 $\hat{H}$ 矩阵的定义

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \hat{H}_1 \begin{bmatrix} u'_1 \\ i'_2 \end{bmatrix} + \hat{H}_2 \begin{bmatrix} u''_1 \\ i''_2 \end{bmatrix} = (\hat{H}_1 + \hat{H}_2) \begin{bmatrix} u_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

所以串-并联二端口电路的 $\hat{H}$ 矩阵的关系为 $\hat{H} = \hat{H}_1 + \hat{H}_2$

二端口电路的级联：



假设端口特性未被破坏，根据 A 矩阵的定义

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = A_1 \begin{bmatrix} u'_2 \\ -i'_2 \end{bmatrix} = A_1 \begin{bmatrix} u''_1 \\ i''_1 \end{bmatrix} = A_1 A_2 \begin{bmatrix} u_1 \\ -i_2 \end{bmatrix}$$

所以级联二端口电路的 A 矩阵的关系为 $A = A_1 A_2$

二端口电路的有效互联实现：可用理想变压器满足端口特性不被破坏条件

2.8.8 二端口电路的端接

将二端口电路的 2 个端口分别接上 2 个一端口电路，称为二端口电路的端接

根据二端口电路的参数可得 2 个方程，加上 2 个一端口电路的 VCR 方程，可得到独立完备的电路方程组，从而得到电路的唯一解

3 电路定理

3.1 齐次性定理和叠加定理

3.1.1 齐次性定理

激励与响应：独立电源对电路起激励作用，元件所在支路的**电压和电流**是激励引起的响应

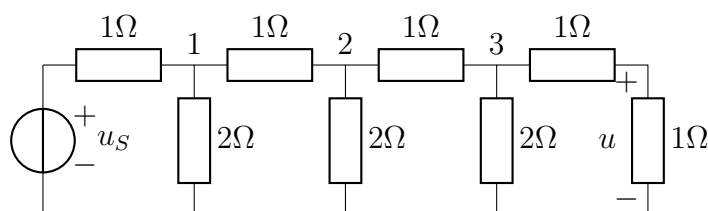
线性电路：电路网络中，响应与激励间的关系是线性的

网络函数：单激励电路中，某响应与激励的比值，记为 $H = \frac{\text{Response}}{\text{Excitation}}$

- 若响应与激励有端口关系，则称为**驱动点函数**
 - 电流响应与电压激励的比值称为**驱动点电导**
 - 电压响应与电流激励的比值称为**驱动点电阻**
- 若响应与激励无端口关系，则称为**转移函数**
 - 电流响应与电流激励的比值称为**转移电流比**
 - 电压响应与电流激励的比值称为**转移电阻**
 - 电流响应与电压激励的比值称为**转移电导**
 - 电压响应与电压激励的比值称为**转移电压比**

齐次性定理：若线性网络中只有 1 个激励，则激励变为原来的 a 倍时，对应的响应（支路电压、支路电流等）也变为原来的 a 倍

例 若 $u_S = 64 \text{ V}$ ，求图中的 u



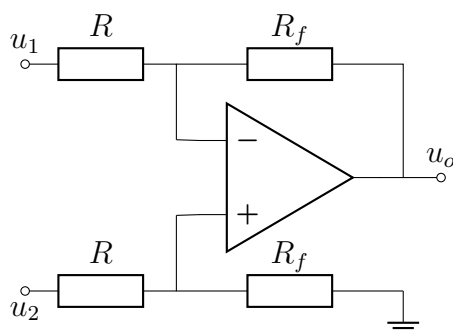
解 由分压关系， $u_3 = 2u$, $u_2 = 2u_3$, $u_1 = 2u_2$, $u_S = 2u_1$ ，所以 $u_S = 16u$, $u = 4 \text{ V}$

3.1.2 叠加定理

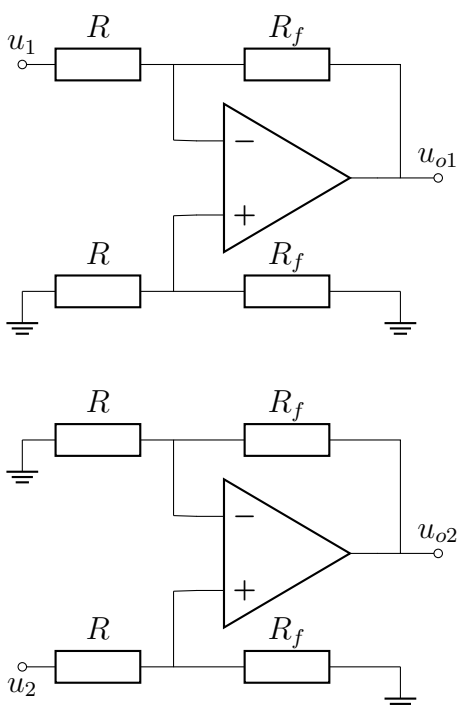
叠加定理：在线性网络中，多个激励产生的响应等于各激励单独作用产生的响应的代数和
单独作用指：

- 不作用的独立电压源视为短路；
- 不作用的独立电流源视为开路；
- 受控电源视为电路元件，应始终保留

例 求运算放大器的输出电压的 u_o



解 将如上电路视为如下 2 个电路的叠加：

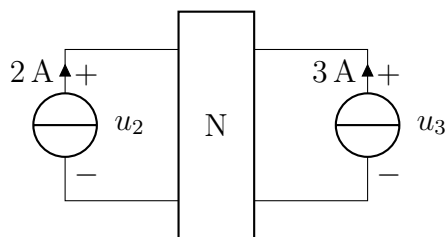


第 1 个电路是反相放大器，有 $u_{o1} = -\frac{R_f}{R} u_1$

第 2 个电路是同相放大器，有 $u_{o2} = \left(1 + \frac{R_f}{R}\right) \frac{R_f}{R + R_f} u_2 = \frac{R_f}{R} u_2$

所以 $u_o = u_{o1} + u_{o2} = \frac{R_f}{R} (u_2 - u_1)$ ，可将图中电路称为差动放大器

例 图中 N 是线性纯电阻网络，当 2 A 电流源单独作用时，其提供的功率为 28 W，且 $u_3 = 8 \text{ V}$ ；当 3 A 电流源单独作用时，其提供的功率为 54 W，且 $u_2 = 12 \text{ V}$ 。求当 2 个电流源都作用时，问电流源提供的功率之和是多少？



解法一 利用叠加定理解决:

2 A 电流源单独作用时, $u'_2 = \frac{28}{2} = 14 \text{ V}$, $u'_3 = 8 \text{ V}$

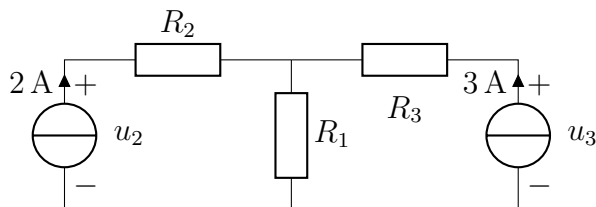
3 A 电流源单独作用时, $u_2 = 12 \text{ V}$, $u_3 = \frac{54}{3} = 18 \text{ V}$

所以共同作用时 $u_2 = 26 \text{ V}$, $u_3 = 26 \text{ V}$, 提供的功率之和为 $2 \times 26 + 3 \times 26 = 130 \text{ W}$

注意: 功率不是线性的电路变量, 不满足叠加定理

解法二 利用特例解决: 构造能满足条件的电路并求解

例如本题可使用如下的 T 形电路作为特例:

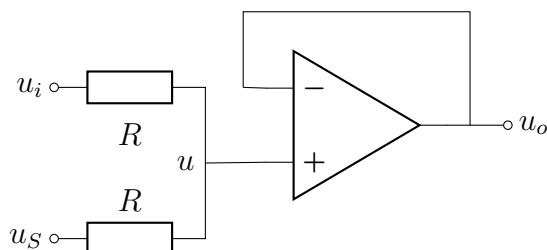


2 A 电流源单独作用时, $2^2(R_1 + R_2) = 28$, $2R_2 = 8$

3 A 电流源单独作用时, $3^2(R_1 + R_3) = 54$, $3R_3 = 12$

所以 $R_1 = 4\Omega$, $R_2 = 3\Omega$, $R_3 = 2\Omega$, 易求得共同作用时 $u_2 = 26 \text{ V}$, $u_3 = 26 \text{ V}$, 提供的功率之和为 $2 \times 26 + 3 \times 26 = 130 \text{ W}$

例 $u_S = 5 \text{ V}$, $u_i = 5 \sin(\omega t) \text{ V}$, 求输出电压 u_o



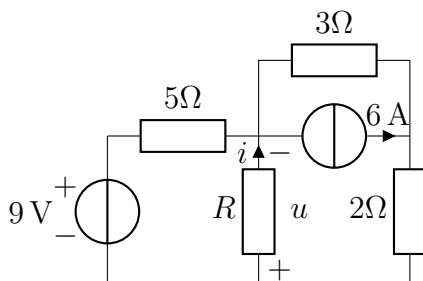
解 利用叠加定理解决: u_i 单独作用时, $u = \frac{u_i}{2}$; u_S 单独作用时, $u = \frac{u_S}{2}$

所以共同作用时 $u_o = u = \left(\frac{5}{2} + \frac{5}{2} \sin(\omega t) \right) \text{ V}$

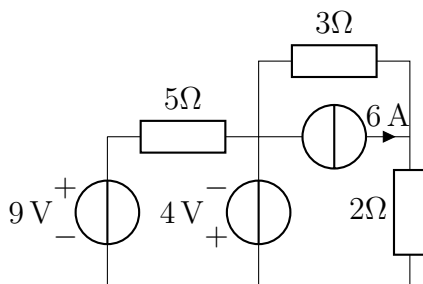
3.2 置换定理

置换定理：若已知支路 k 的电压为 u_k ，电流为 i_k ，则无论该支路的元件是什么，都可以用 $u_S = u_k$ 的独立电压源替换，或用 $i_S = i_k$ 的独立电流源替换，且替换前后电路的解不变

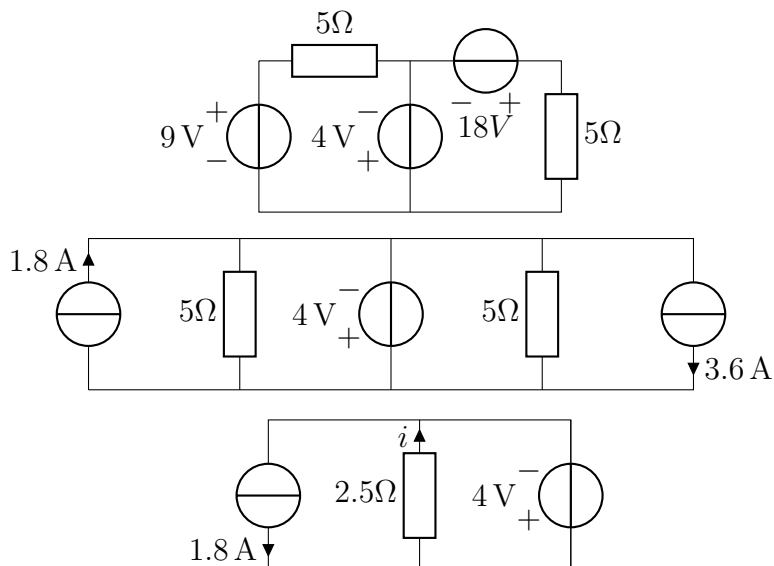
例 已知 $u = 4V$ ，求电阻 R



解 利用置换定理，置换为如下电路求 4V 电压源的电流

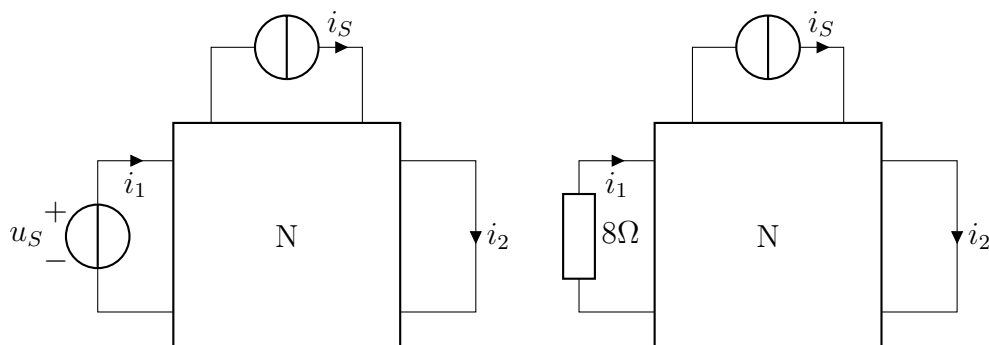


由等效变换依次得到如下等效电路：



求得图中 $i = 1.6A$ ，所以 4V 电压源的电流为 $1.8A - 1.6A = 0.2A$ （方向与其电压取关联参考方向），等效为 $R = \frac{4V}{0.2A} = 20\Omega$

例 图中 N 是线性纯电阻网络, 当 $u_S = 10\text{ V}$, $i_S = 4\text{ A}$ 时, $i_1 = 4\text{ A}$, $i_2 = 2.8\text{ A}$; 当 $u_S = 0$, $i_S = 2\text{ A}$ 时, $i_1 = -0.5\text{ A}$, $i_2 = 0.4\text{ A}$; 求当 $i_S = 10\text{ A}$, 用 8Ω 电阻置换电压源 u_S 时的 i_1, i_2



解 首先根据齐次性定理和叠加定理可解出左图 i_1, i_2 与 u_S, i_S 的关系

假设有 $i_1 = g_1 u_S + \beta_1 i_S$ 和 $i_2 = g_2 u_S + \beta_2 i_S$

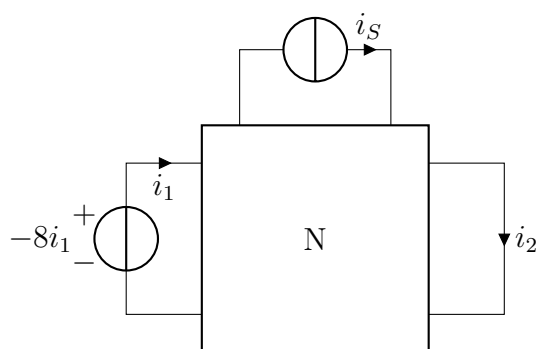
$$\begin{cases} 4 = 10g_1 + 4\beta_1 \\ -0.5 = 2\beta_1 \end{cases} \quad \begin{cases} g_1 = 0.5\text{ S} \\ \beta_1 = -0.25 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2.8 = 10g_1 + 4\beta_2 \\ 0.4 = 2\beta_2 \end{cases} \quad \begin{cases} g_2 = 0.2\text{ S} \\ \beta_2 = 0.2 \end{cases}$$

所以有

$$\begin{cases} i_1 = 0.5u_S - 0.25i_S \\ i_2 = 0.2u_S + 0.2i_S \end{cases}$$

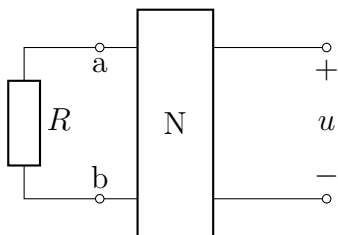
之后, 利用置换定理, 根据参考方向的关系, 将右图中 8Ω 电阻用大小为 $-8i_1$ 的电压源置换, 置换前后电路的解相同, 如下图所示:



根据前面解出的关系有

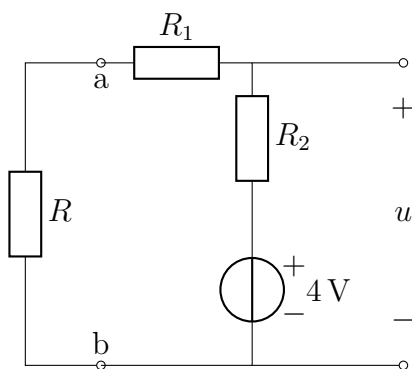
$$\begin{cases} i_1 = -4i_1 - 0.25 \times 10 \\ i_2 = -1.6i_1 + 0.2 \times 10 \end{cases} \quad \begin{cases} i_1 = -0.5\text{ A} \\ i_2 = 2.8\text{ A} \end{cases}$$

例 当 $R = 0$ 时 $u = 3\text{V}$ ；当 $R \rightarrow \infty$ 时 $u = 4\text{V}$ ；端口 ab 的等效电阻 $R_{eq} = 5\Omega$ ；求 u 和 R 的关系



解法一 一般方法：根据置换定理，将 R 视为独立电流源激励，大小为 $i = \frac{u_{OC}}{R + R_{eq}}$ ；将 u 视为响应，根据叠加定理，有 $u = Ai + B = \frac{Au_{OC}}{R + 5} + B$ ；根据 $R = 0, u = 3$ 和 $R = \infty, u = 4$ 列方程组，解得 $Au_{OC} = -5, B = 4$ ，所以 $u = -\frac{5}{R + 5} + 4$

解法二 特例法：根据 $R \rightarrow \infty, u = 4\text{V}$ 可知其中包含 4V 独立电压源；又因为短路时电压发生变化，所以其中包含电阻；可构造如下电路求解：



$$\begin{cases} R_1 + R_2 = 5\Omega \\ \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot 4\text{V} = 3\text{V} \end{cases} \quad \begin{cases} R_1 = \frac{15}{4}\Omega \\ R_2 = \frac{5}{4}\Omega \end{cases}$$

$$\text{所以 } u = \frac{R_1 + R}{R_1 + R + R_2} \cdot 4 = \frac{4R + 15}{R + 5}$$

课堂练习 判断如下表述的正误：

1. 置换定理可适用于时变电路、非时变电路、线性电路、非线性电路（✓）KCL, KVL, VCR 关系都满足
2. 置换定理要求原电路和替代后的电路必须有唯一解（✓）
3. 被置换的支路应和其他部分无耦合关系（✓）例如不能包含受控电源的控制变量

4. 被置换支路电压已知而电流未知时也可用置换定理（✓）可用独立电压源替换，但不能用独立电流源替换
5. 若已知支路 k 的电压为 u_k ，电流为 i_k ，则该支路可用 $R = \frac{u_k}{i_k}$ 的电阻替换（×）
置换后电路可能不存在激励

3.3 戴维宁定理和诺顿定理

3.3.1 戴维宁定理

戴维宁定理：任何仅包含独立电源、受控电源和线性电阻的一端口电路，在保持端口特性不变的条件下，都可以等效为独立电压源与电阻串联的支路

等效戴维宁支路的求解方法：

- 应用等效电路法，在不断等效的过程中减少元件个数，最终等效为 2 个元件
- 应用支路分析法、网孔分析法、结点分析法等电路分析方法求解
- 利用电路定理（齐次性定理、叠加定理）求解
- 根据等效电路的性质，戴维宁支路的电压源大小为支路开路时的端口电压，电阻大小为开路电压与短路电流之比

3.3.2 诺顿定理

诺顿定理：任何仅包含独立电源、受控电源和线性电阻的一端口电路，在保持端口特性不变的条件下，都可以等效为独立电流源与电导并联的支路

等效诺顿支路的求解方法：

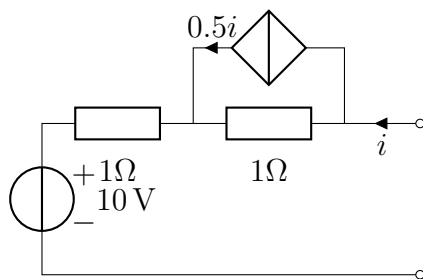
- 应用等效电路法，在不断等效的过程中减少元件个数，最终等效为 2 个元件
- 应用支路分析法、网孔分析法、结点分析法等电路分析方法求解
- 利用电路定理（齐次性定理、叠加定理）求解
- 根据等效电路的性质，诺顿支路的电流源大小为支路短路时的端口电流，电导大小为短路电流与开路电压之比

3.3.3 戴维宁定理和诺顿定理的应用

求解戴维宁支路和诺顿支路时，只要求解开路电压、短路电流、等效电阻三者之二，即可得到等效的戴维宁支路和诺顿支路

其中，等效电阻为一端口网络中各独立电源置零后端口的等效电阻

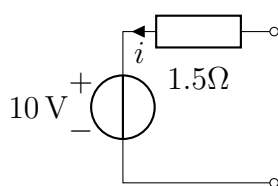
例 求如下电路的等效戴维宁支路



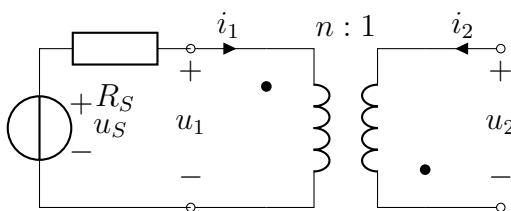
解 利用开路短路法：易知开路电压 $u_{OC} = 10\text{ V}$

端口短路时，根据 KCL，右侧 1Ω 电阻上的电流是 $0.5i$ ，根据 KVL 有 $10 + i_{SC} + 0.5i_{SC} = 0$ ，解得 $i_{SC} = -\frac{20}{3}\text{ A}$ ，所以等效电阻 $R = -\frac{u_{OC}}{i_{SC}} = 1.5\Omega$

等效的戴维宁支路如下：



例 求如下电路的等效诺顿支路



解 利用开路短路法：

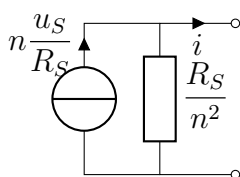
端口开路时， $i_2 = 0, i_1 = \frac{1}{n}i_2 = 0, u_1 = u_S, u_2 = -\frac{1}{n}u_1 = -\frac{u_S}{n}$

端口短路时， $u_2 = 0, u_1 = nu_2 = 0$ ，所以 $i_1 = \frac{u_S}{R_S}, i_2 = ni_1 = n\frac{u_S}{R_S}$

等效电导 $G_O = -\frac{i_2}{u_2} = \frac{n^2}{R_S}$

也可直接求等效电阻：根据理想变压器性质直接得到 $R_O = \left(\frac{1}{n}\right)^2 R_S$

等效的诺顿支路如下：



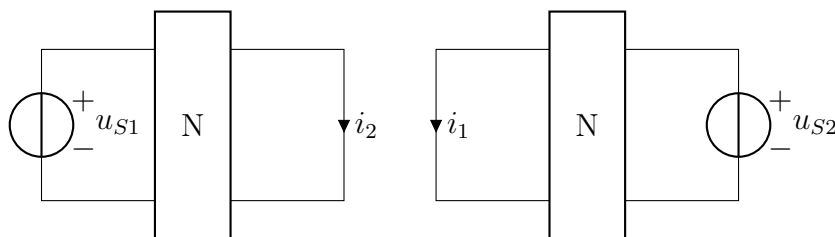
课堂练习 判断如下表述的正误：

1. 戴维宁电路和诺顿定理是简化一端口电路的重要定理，对分析复杂网络中支路的电压、电流非常有效 (✓)
2. 求等效戴维宁支路时，一端口网络独立源置零，受控源保留 (✓)
3. 戴维宁支路中，独立电压源的方向应与所求开路电压保持一致 (✓)
4. 被等效部分与网络之外的网络不应有耦合关系 (✓)
5. 戴维宁支路一定存在等效的诺顿支路 (×) 只有独立电压源的戴维宁支路不存在等效的诺顿支路

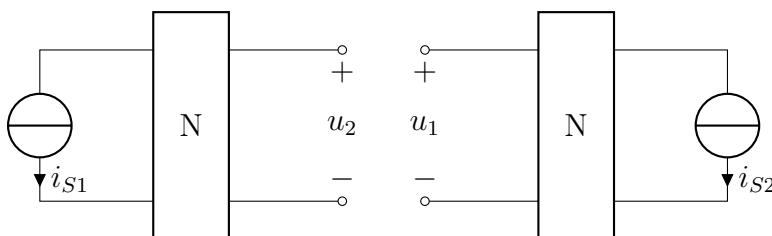
3.4 互易定理

互易定理：不含独立电源的网络，激励端口和相应端口交换后，该电路的网络函数不变

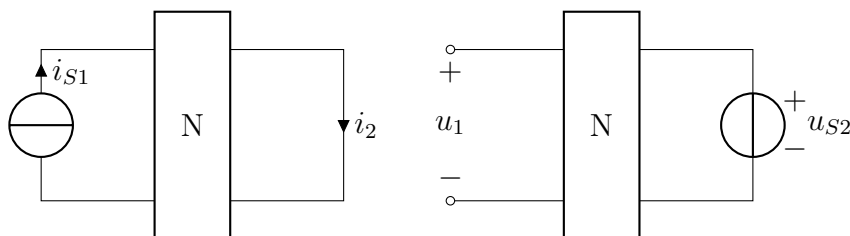
互易定理1：图中 N 是互易电路，则有 $\frac{i_2}{u_{S1}} = \frac{i_1}{u_{S2}}$



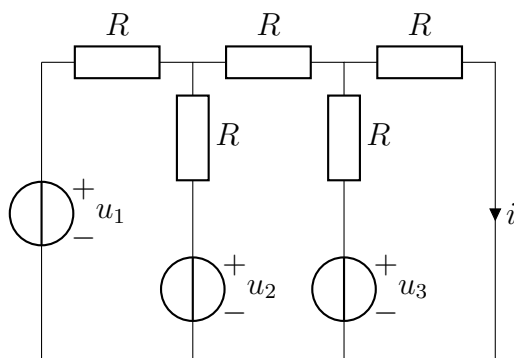
互易定理2：图中 N 是互易电路，则有 $\frac{u_2}{i_{S1}} = \frac{u_1}{i_{S2}}$



互易定理3：图中 N 是互易电路，则有 $\frac{i_2}{i_{S1}} = \frac{u_1}{u_{S2}}$



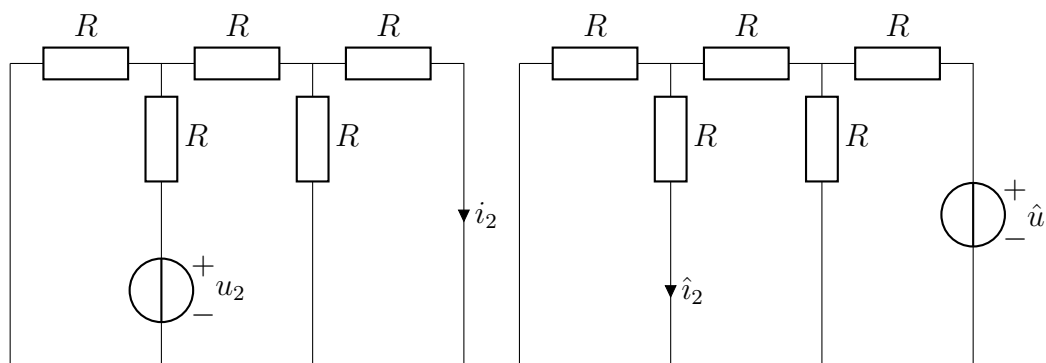
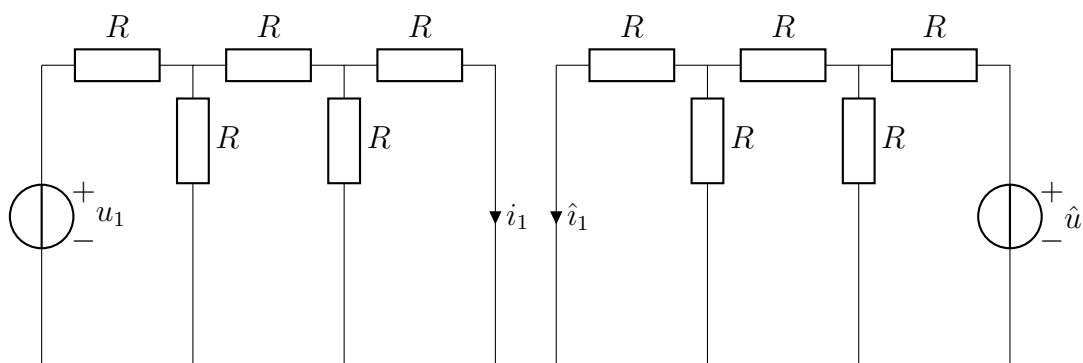
例 如图, u_1, u_2, u_3 已知, 用互易定理求 i

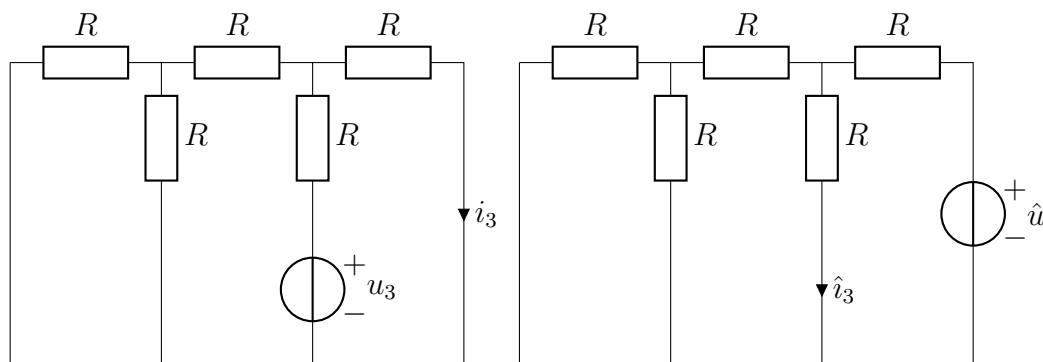


解 根据叠加定理, $i = i_1 + i_2 + i_3$, 如左侧图所示

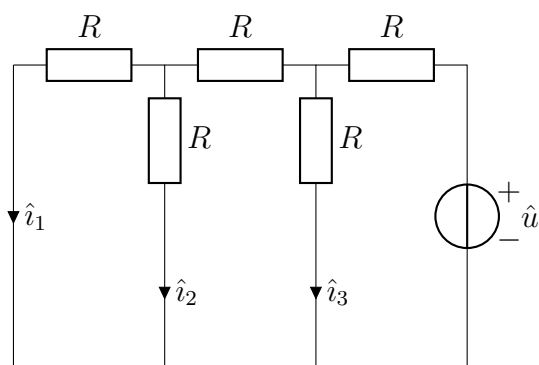
再根据互易定理, 可转换为相同的电路, 如右侧图所示

$$\text{有 } \frac{i_1}{u_1} = \frac{\hat{i}_1}{\hat{u}}, \frac{i_2}{u_2} = \frac{\hat{i}_2}{\hat{u}}, \frac{i_3}{u_3} = \frac{\hat{i}_3}{\hat{u}}$$





即只要分析下图中的 $\hat{i}_1, \hat{i}_2, \hat{i}_3$, 容易求得 $\hat{i}_1 = \frac{\hat{u}}{8R}, \hat{i}_2 = \frac{\hat{u}}{8R}, \hat{i}_3 = \frac{3\hat{u}}{8R}$
 所以 $i_1 = \frac{u_1}{8R}, i_2 = \frac{u_2}{8R}, i_3 = \frac{3u_3}{8R}, i = \frac{u_1 + u_2 + 3u_3}{8R}$



课堂练习 判断如下表述的正误：

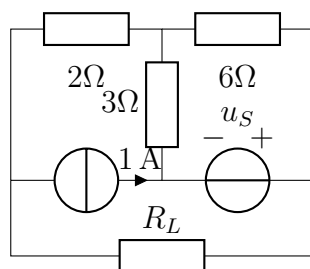
1. 互易定理适用于不含独立电源，仅含电阻的线性非时变电路 (✓)
2. 互易性与无源性不相干，例如回转器无源，但是不能互易 (✓)
3. 应用互易定理时，要注意电压电流的方向，以及激励和响应的形式 (✓)
4. 包含受控源的电路必然不互易 (×) 有些情况下受控源可等效为电阻，此时可互易
5. 对称的且仅含电阻的电路是互易电路 (✓)

3.5 最大功率传输定理

最大功率传输定理：含独立电源的一端口网络，接线性非时变电阻作为负载时，当且仅当一端口网络的等效戴维宁支路或诺顿支路的电阻与负载电阻相等时，负载的功率最大

当 $R_L = R_O$ 时，有 $p_{Lmax} = \frac{u_{OC}^2}{4R_O}$

例 如图, R_L 的最大功率为 6.25 W, 求 u_S 的大小



解 求等效电阻: 将电流源开路, 电压源短路, 等效电阻 $R_O = 2\Omega + (3\Omega \parallel 6\Omega) = 4\Omega$

求开路电压: 根据回路分析法, 取左、右网孔分别为回路 1, 2, 方向均为逆时针, 有

$$\begin{cases} i_{m1} = 1 \text{ A} \\ 6i_{m2} + 3(i_{m2} - i_{m1}) = u_S \end{cases} \quad \begin{cases} i_{m1} = 1 \\ i_{m2} = \frac{u_S + 3}{9} \end{cases}$$

$$\text{所以 } u_{OC} = 2i_{m1} + 6i_{m2} = \frac{2u_S + 9}{3}$$

根据最大功率传输定理有 $\frac{u_{OC}^2}{4R_O^2} = 6.25 \text{ W}$ 解得 $u_S = 9 \text{ V}$ 或 $u_S = -21 \text{ V}$

课堂练习 判断如下表述的正误:

1. 线性非时变电阻电路的网络函数一定是实数常数 (✓)
2. 置换定理可置换任意一端口电路 (✓)
3. 线性非时变一端口电路必然存在戴维宁电路或诺顿电路 (✓)
4. 最大功率传输时, 能量传输效率最高 (×) 最大功率下能量传输效率仅为 50%
5. 互易二端口电路互易后转移电阻不变 (✓)

课堂练习 判断如下表述的正误:

1. 同相放大器输入电阻和输出电阻均为 ∞ (×) 输出电阻为 0
2. 含理想运放的电路, 只能用结点分析法分析 (×) 虽然结点分析法通常较为简便, 但其它方法同样可使用
3. 结点法以结点电压为独立变量列写方程, 实质是 KCL (✓)
4. T 形电路 3 个电阻均为 R 与 Π 形电路 3 个电阻均为 $3R$ 等效 (✓)